

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende a importância de nutrientes para um sistema aquático, porém uma quantidade extra de matéria orgânica desfavorece os organismos aquáticos, podendo provocar processos de eutrofização.
- B) CORRETA. As matas ciliares protegem o solo, pois as raízes e as próprias plantas evitam ação direta de agentes abióticos no solo, como vento, chuva, sol, evitando a erosão do solo e, consequentemente, assoreamento dos corpos d'água.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que as matas ciliares funcionariam como uma barreira, entretanto o efeito é oposto, as matas ciliares contribuem para a rede de drenagem de água – e não impede o escoamento –, pois controla e estabiliza o fluxo de água.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não entende que a mata ciliar auxilia na permeabilização do solo, o que favorece a infiltração das águas da chuva, contribuindo para o abastecimento dos lençóis freáticos. Além disso, a profundidade das raízes das espécies de plantas que geralmente compõe a mata ciliar não alcança os lençóis freáticos.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa parte do princípio de que as plantas utilizam muita água para se desenvolver, com o argumento que a proporção utilizada das plantas é maior do que a água é infiltrada no solo para os corpos d'água, entretanto isso não ocorre, principalmente quando se trata de mata ciliar. Além disso, não ocorre desvio de fluxo de água, ambos processos ocorrem simultaneamente.

QUESTÃO 92 Resposta A

- A) CORRETA. Calculando o comprimento de onda de cada uma das situações apresentadas e, posteriormente, realizando a subtração delas, temos:

$$\lambda_1 = \frac{v_1}{f} = \frac{340}{500} = 0,68 \text{ m}$$

$$\lambda_2 = \frac{v_2}{f} = \frac{350}{500} = 0,70 \text{ m}$$

$$|\lambda_2 - \lambda_1| = |0,70 \text{ m} - 0,68 \text{ m}| = 0,02 \text{ m}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter calculado a diferença de forma inadequada, subestimando o impacto do aumento da velocidade no comprimento de onda, ou mesmo associado a diferença ao dobro da nominal, por percepção de características como eco não indicadas, mas associadas.

$$\lambda_1 = \frac{2 \cdot v_1}{f} = \frac{2 \cdot 340}{500} = 1,36 \text{ m}$$

$$\lambda_2 = \frac{2 \cdot v_2}{f} = \frac{2 \cdot 350}{500} = 1,4 \text{ m}$$

$$|\lambda_2 - \lambda_1| = |1,40 \text{ m} - 1,36 \text{ m}| = 0,04 \text{ m}$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa realiza a subtração incorretamente adicionando erros de arredondamento e ainda considerando apenas o comprimento da primeira situação apresentada.

$$\lambda_1 = \frac{v}{f} = \frac{340}{500} \approx 0,60 \text{ m}$$

D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter superestimado o valor da velocidade, errando ao calcular a

$$\text{relação } \lambda = \frac{4 \cdot v}{f}.$$

$$\lambda_1 = \frac{v}{f} = \frac{4 \cdot 340}{500} = 2,72 \text{ m}$$

$$\lambda_2 = \frac{v}{f} = \frac{4 \cdot 350}{500} = 2,8 \text{ m}$$

$$\lambda_2 - \lambda_1 = 0,08 \text{ m}$$

E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa aplica a diferença das velocidades das ondas (340 m/s e 350 m/s) como equivalente ao comprimento, o que não é possível, visto que são grandezas diferentes, ou realiza a inversão na fórmula da velocidade e da frequência, obtendo:

$$350 - 340 = 10$$

ou

$$\lambda_1 = \frac{v}{f} = \frac{500}{340} = 1,5 \text{ m}$$

$$\lambda_2 = \frac{v}{f} = \frac{500}{350} = 1,4 \text{ m}$$

$$\lambda_2 - \lambda_1 = 0,5 \text{ m} - 0,4 \text{ m} = 0,10 \text{ m}$$

QUESTÃO 93 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a dissolução do gás altera significativamente a densidade da bebida. No entanto, a densidade de uma bebida depende da sua composição geral, incluindo açúcares e outros ingredientes dissolvidos, não sendo um bom indicador direto da quantidade de CO_2 dissolvido.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa relaciona a influência do CO_2 na estabilidade da bebida com o pH, que está relacionado à conservação. Embora a dissolução do CO_2 na água forme ácido carbônico (H_2CO_3), reduzindo o pH da bebida, esse valor também varia de acordo com outros componentes da fórmula, como açúcares, conservantes e aromatizantes.
- C) CORRETA. O texto trata do processo de carbonatação das bebidas gaseificadas, que ocorre pela dissolução de dióxido de carbono (CO_2) no líquido. Esse gás é responsável pela formação das bolhas, pela sensação de efervescência e até mesmo pela conservação do produto, pois dificulta o crescimento de microrganismos. A pressão interna da garrafa está diretamente relacionada à quantidade de CO_2 dissolvido na bebida. Como o CO_2 está em equilíbrio entre a fase gasosa (espaço acima do líquido na garrafa) e a fase líquida (CO_2 dissolvido), uma maior pressão indica maior dissolução do gás. Assim, medir a pressão interna é uma forma confiável de garantir que a carbonatação ocorreu adequadamente.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa a dissolução do CO_2 à formação de ácido carbônico, que poderia liberar íons na solução. A condutividade elétrica depende da quantidade de íons dissolvidos na bebida, como sais e ácidos, mas não está diretamente relacionada ao CO_2 dissolvido. Como o CO_2 não forma íons livres em solução de forma significativa, sua presença não afeta a condutividade elétrica da bebida.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa a formação de espuma à presença de gás na bebida, embora a espuma seja resultado da liberação do gás CO_2 quando a bebida entra em contato com o ar. No entanto, a formação de espuma depende de outros fatores, como a presença de açúcares, proteínas e até mesmo o método de despejo do líquido no copo.

QUESTÃO 94 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera corretamente que ocorre decomposição química do PET, porém não considera que, ao quebrar o polímero, moléculas de água são consumidas. As moléculas de água são eliminadas na reação de formação do PET.
- B) CORRETA. Uma das formas mais utilizadas para a reciclagem do PET é a sua decomposição, devido à possibilidade de quebra da ligação entre o oxigênio da carbonila do anel benzênico e o carbono da cadeia oriunda do etilenoglicol. Ocorre a reação de hidrólise que é uma reação contrária a polimerização, onde há a quebra do polímero formação dos produtos que serão reutilizados tanto para produção de novos polímeros quanto para outros fins.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera corretamente que ocorre decomposição química do PET, porém não está atento ao fato de que ocorre a formação de compostos orgânicos, o etilenoglicol é classificado como álcool e o ácido tereftálico como ácido carboxílico, que são funções orgânicas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não conhece o termo reação de eliminação e considera que o PET sofre “eliminação” no sentido de decomposição para a formação dos seus produtos. A reação de eliminação também é conhecida como reação de condensação, normalmente empregada para formação de polímeros.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a quebra da molécula é física, ou seja, uma decomposição física, em consequência da formação de produtos com estados físicos diferentes do reagente, de acordo com o que é afirmado na alternativa. Mas o que realmente ocorre é uma decomposição química, pois há quebra de ligação química, e não há mudança de estado físico apenas.

QUESTÃO 95 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que, nesse caso, a técnica de controle biológico atua diretamente sobre a forma adulta do verme causador da doença. No entanto, a fase adulta do esquistossomo hospeda-se no ser humano, e não em corpos d'água doce.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde a técnica de controle biológico com a de biorremediação. No entanto, a doença em questão não se relaciona com a contaminação por meio de substâncias tóxicas, sendo um caso típico de parasitose causada por vermes.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não conhece bem o ciclo de vida do parasita e acredita que o peixe possa servir de hospedeiro para o mesmo, diminuindo a contaminação do ser humano. No entanto, o esquistossomo não utiliza o peixe como hospedeiro, sendo esse animal um predador do caramujo que atua como hospedeiro intermediário.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que o tambaqui atua como predador do caramujo. No entanto, ele confunde o tipo de hospedeiro que esse molusco é, uma vez que ele atua como hospedeiro intermediário, enquanto o ser humano é que atua como hospedeiro definitivo.
- E) CORRETA. Para que a prática de controle biológico com o uso do tambaqui seja eficaz, é necessário que o peixe se alimente do caramujo que atua como hospedeiro intermediário do esquistossomo, interrompendo assim o ciclo de vida do verme, que não alcança a fase larval de cercária, a qual é infectante para o homem.

QUESTÃO 96 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa conclui que a área superficial é um fator importante na troca de calor, porém entende que, com menor área, há maior troca de calor. Para que haja uma troca eficiente, a área superficial deve ser grande.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que, porque a água é o resfriador do ambiente, ela teria temperatura menor. Porém é o solo que possui menor temperatura, retirando calor da água.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa conclui que o calor específico do solo é maior que o da água, o que não é verdade. No entanto, a água tem um calor específico mais elevado em comparação ao solo, ou seja, ela é capaz de absorver uma quantidade maior de calor sem sofrer uma variação significativa na temperatura.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa conclui que a energia interna da terra é menor que o da água, porém esta propriedade não é a causa da eficiência do método apresentado no texto.
- E) CORRETA. A alta condutividade térmica da água permite que ela absorva calor do ambiente e, ao ir para o subsolo, perca calor para a terra, resfriando-se novamente.

QUESTÃO 97 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a ausência do lobo-guará não se relaciona com a intensificação das queimadas nos biomas tropicais.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a dispersão de sementes é uma fase fundamental na reprodução das plantas. Na ausência do lobo-guará, há uma redução na dispersão de sementes de plantas nativas, impactando negativamente a reprodução desses vegetais.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a cadeia alimentar desses biomas é afetada com a ausência do lobo-guará, ocorrendo uma menor distribuição de espécies vegetais nativas, ou seja, uma menor disponibilidade de organismos produtores no ecossistema.
- D) CORRETA. O lobo-guará apresenta grande importância como dispersor de sementes. No caso da lobeira, por exemplo, observa-se que a passagem da semente pelo seu trato digestório favorece a sua germinação. Dessa forma, a ausência desse canídeo diminui a distribuição espacial de algumas espécies de vegetais nativos.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que o lobo é um ótimo dispersor de sementes. Na sua ausência, a oferta de alimentos para os consumidores primários diminui, ou seja, os organismos que se alimentam de espécies vegetais terão menor disponibilidade de alimento.

QUESTÃO 98 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece o uso de solventes e catalisadores perigosos no processo, como apresenta o texto-base. O ácido sulfúrico, um ácido forte, e os catalisadores metálicos representam aversão ao princípio do uso de solventes e auxiliares seguros da Química Verde.
- B) CORRETA. O milho, um vegetal, é uma matéria-prima renovável, uma vez que sua colheita e posterior replantação alimenta o ciclo de obtenção dessa matéria-prima, necessária para obtenção do ácido lático para a polimerização. O uso de matérias-primas renováveis é um dos princípios da Química Verde.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que o desenvolvimento de aditivos fragmentadores do plástico convencional pode ser uma opção viável para o problema que surge com o uso deles, mas coloca em competição um procedimento com características que busca evitar a formação de produtos inseguros com outro que visa a fragmentação do plástico convencional a, por exemplo, microplásticos, um problema ambiental ainda maior.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconsidera que a utilização de temperaturas tão altas no processo de polimerização não vai de encontro ao princípio da economia energética da Química Verde, que enuncia o favorecimento a processos que utilizem temperatura e pressão ambientes.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa julga que a quantidade de etapas do processo, os solventes e os auxiliares utilizados bem como as condições das reações jogam todos contra o desenvolvimento da tecnologia, bem como demonstra certo desconhecimento da produção de plásticos convencionais, que também apresenta as mesmas características. Nessa linha, ele não reconhece a vantagem da utilização de uma matéria-prima sustentável, diferente do petróleo para os plásticos convencionais, e lança mão de um princípio não intrinsecamente ligado a Química Verde, a reciclagem, como justificativa.

QUESTÃO 99

Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que a tomada instalada é adequada para a máquina, conforme dados da etiqueta. No entanto, ele considera apenas três ciclos no mês e que a energia por ciclo corresponde à energia útil, trazendo a eficiência de lavagem para a conta. Dessa forma, obtém:

$$E_{\text{mês}} = \frac{n_{\text{ciclos}} \cdot E_{\text{ciclo}}}{\eta}$$

$$E_{\text{mês}} = \frac{3 \cdot 0,26}{0,88}$$

$$E_{\text{mês}} = 0,89 \text{ kWh}$$

- B) CORRETA. A etiqueta mostra que a máquina deve ser ligada em tomada de 127 V, mesma tensão das tomadas instaladas na lavanderia do usuário. Já o consumo total de energia pode ser calculado a partir do consumo energético por ciclo, sendo:

$$E_{\text{mês}} = n_{\text{ciclos}} \cdot E_{\text{ciclo}}$$

$$E_{\text{mês}} = 3 \cdot 4 \cdot 0,26$$

$$E_{\text{mês}} = 3,12 \text{ kWh}$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não encontra a informação a respeito da tensão elétrica da máquina. Seja por uma leitura incompleta da etiqueta, seja por dificuldade em compreender o significado de tensão igual a 127 V. Dessa forma, considera arbitrariamente que a tomada já instalada não é adequada. Além disso, ele considera a eficiência energética da máquina, calculando o que seria a energia útil consumida no mês. Com isso:

$$E_{\text{mês}} = n_{\text{ciclos}} \cdot E_{\text{ciclo}}$$

$$E_{\text{mês}} = 3 \cdot 4 \cdot 0,26 \cdot 0,88$$

$$E_{\text{mês}} = 2,75 \text{ kWh}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não consegue relacionar as informações a respeito da tensão da tomada instalada e de operação da máquina. Dessa forma, considera equivocadamente que não se tem informação suficiente para determinar se a tomada instalada é ou não adequada para a máquina.

Para o consumo de energia, considera-se apenas o de 1 semana, indicando dificuldade na interpretação do texto. Dessa forma:

$$E_{\text{mês}} = n_{\text{ciclos}} \cdot E_{\text{ciclo}}$$

$$E_{\text{mês}} = 3 \cdot 0,26$$

$$E_{\text{mês}} = 0,78 \text{ kWh}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não consegue relacionar as informações a respeito da tensão da tomada instalada e de operação da máquina. Dessa forma, considera equivocadamente que não se tem informação suficiente para determinar se a tomada instalada é ou não adequada para a máquina.

Para o consumo de energia, considera-se apenas um ciclo por semana, indicando dificuldade na interpretação do texto. Dessa forma:

$$E_{\text{mês}} = n_{\text{ciclos}} \cdot E_{\text{ciclo}}$$

$$E_{\text{mês}} = 4 \cdot 0,26$$

$$E_{\text{mês}} = 1,04 \text{ kWh}$$

QUESTÃO 100

Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que o monitoramento da qualidade do ar é importante para identificar os níveis de poluição, mas, não possibilita reduzir a emissão de poluentes atmosféricos no longo prazo.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a fragmentação de áreas verdes, ou seja, a divisão de habitats naturais em partes menores e isoladas, geralmente devido à urbanização, dificulta melhorar a qualidade do ar, pois as plantas são capazes de absorver poluentes atmosféricos, reter partículas em suspensão no ar, liberar oxigênio e umidificar o ar.
- C) CORRETA. Incentivar o uso de fontes de energia renovável e limpa, como a energia solar e a eólica, reduz a emissão de poluentes atmosféricos. No longo prazo, isso pode melhorar a qualidade do ar e a saúde coletiva.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que o aumento do uso de combustíveis fósseis nas indústrias contribui para a liberação de gases poluentes, intensificando problemas respiratórios e cardiovasculares na população.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que restringir a circulação de pessoas nos centros urbanos não reduz a poluição do ar, pois esse problema está relacionado às emissões de poluentes, principalmente de veículos e indústrias.

QUESTÃO 101 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde osmose com difusão. Embora ambos envolvam o movimento de partículas, a difusão refere-se ao deslocamento de solutos do meio mais concentrado para o menos concentrado, sem a necessidade de uma membrana semipermeável. No processo de salga, o foco é a movimentação de água (solvente) por uma membrana semipermeável, caracterizando a osmose.
- B) CORRETA. O processo de salga dos alimentos baseia-se no fenômeno da osmose, onde a adição de sal cria um meio externo hipertônico. Isso provoca a saída de água das células dos micro-organismos por osmose, desidratando-os e inibindo seu desenvolvimento, o que prolonga a vida útil do alimento.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que o sal “adsorve” (retém na superfície) as moléculas de água. No entanto, adsorção é o processo pelo qual átomos, íons ou moléculas aderem à superfície de um material. Na salga, o sal não retém água em sua superfície, mas altera o meio externo, levando à saída de água das células por osmose.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa imagina que o único processo de retirada de água de uma carne é pela evaporação e, por isso, ignora detalhes importantes do texto. Contudo, no processo de salga, a conservação resulta da retirada de água das células por osmose, e não pela mudança de estado físico da água.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que a passagem da água pelas fibras da carne ocorre por pequenos tubos ou poros, o que caracterizaria a capilaridade. Porém, não está envolvida na conservação por salga; o fenômeno responsável é a osmose, onde a diferença de concentração salina provoca a saída de água das células.

QUESTÃO 102 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa faz uma associação indireta entre o aumento de velocidade e a menor massa, ou seja, uma menor inércia. Nesse caso, não podemos realizar essa reação, pois não há uma comparação com a massa de outros meios de transporte.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa de forma incorreta a ação da força normal com a velocidade do objeto. A força normal é a força de suporte da superfície, impedindo que o objeto o atravesse. Para que esse efeito de diminuição da normal fosse relevante, precisaríamos ter uma ação de uma força vertical intensa.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não identifica corretamente a ação da força de centrípeta, considerando a existência de uma trajetória circular. No caso desse problema, não há indicativo de uma trajetória dessa natureza.
- D) CORRETA. A descrição do texto mostra que o tubo em que a capsula vai se movimentar é colocada em vácuo, ou seja, na ausência de ar e outros corpos. Assim, podemos diminuir as forças de arraste do ar, algo que se configura como uma força de atrito, permitindo uma maior velocidade.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa faz uma relação com a hidrostática, com a ideia de flutuabilidade de corpos de menor densidade. Nesse caso, não podemos fazer essa relação, já que o fluido em que a capsula está imersa seria o ar, algo pouco denso.

QUESTÃO 103 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que as usinas hidrelétricas são fontes de energia mais limpas do que as usinas de carvão. Porém, a importação de eletricidade de usinas hidrelétricas de regiões próximas demandaria gastos com infraestrutura e não resolveria o problema das usinas a carvão locais que ainda estariam operando e causando impactos ambientais e de saúde.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que o controle de poluição nas usinas termelétricas é suficiente para a resolução dos impactos associados a elas. Embora a implementação de tecnologias de controle de poluição possa reduzir os impactos ambientais das usinas a carvão, elas ainda continuariam a emitir poluentes significativos, incluindo dióxido de enxofre (SO₂) e óxidos de nitrogênio (NO_x).
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que a produção de energia a partir da biomassa pode eliminar os impactos causados pelas usinas termelétricas. Apesar de as usinas de biomassa poderem ser uma fonte de energia mais limpa em comparação com as de carvão, elas ainda teriam algum impacto ambiental e não seriam completamente sustentáveis.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que as usinas nucleares podem substituir as usinas termelétrica, reduzindo os impactos associados a elas. A energia nuclear, embora seja considerada uma fonte de energia limpa em termos de emissões atmosféricas, tem seus próprios riscos e preocupações, incluindo questões de segurança, gerenciamento de resíduos nucleares e custos elevados de construção e operação.
- E) CORRETA. A instalação de painéis solares permite a geração de eletricidade a partir de uma fonte de energia limpa e renovável, a energia solar. Essa opção reduz significativamente os impactos ambientais, melhora a qualidade do ar e não emite poluentes prejudiciais à saúde humana. Além disso, os painéis solares têm a vantagem de serem sustentáveis e de economizar dinheiro a longo prazo, uma vez que a energia solar é gratuita após a instalação inicial.

QUESTÃO 104 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o comprimento de onda de 1 500 nm para realizar o cálculo. Com isso, obtém:

$$f = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow f = \frac{3 \cdot 10^8}{1500 \cdot 10^{-9}} \Rightarrow f = 2 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

Por uma interpretação equivocada, ele considera que caminhar para valores maiores de comprimento de onda (na direção do 1 600 nm) implica caminhar para valores maiores de frequência, o que nos levaria para a alternativa A. Além disso, de fato, a luz visível é utilizada por telas de celulares na projeção de suas imagens.

- B) CORRETA. Se considerarmos 1 500 nm como comprimento de onda de referência da terceira janela de transmissão, obtemos:

$$f = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow f = \frac{3 \cdot 10^8}{1500 \cdot 10^{-9}} \Rightarrow f = 2 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

Note que este valor de frequência está contido no espectro do infravermelho, próximo da transição para o visível. Como o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais, ao aumentarmos o comprimento de onda (rumo ao 1 600 nm), a frequência diminui, de forma que caminhamos para a região central do infravermelho.

Além disso, cita-se uma aplicação para o infravermelho: as fotografias térmicas. Essa é uma aplicação correta dessa radiação, uma vez que animais e objetos à temperatura ambiente emitem radiação na região do infravermelho.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera equivocadamente que a luz visível pode ser utilizada para aquecimento. De fato, em alguns restaurantes, utilizam-se lâmpadas incandescentes para esse fim, no entanto é a radiação do infravermelho a responsável pelo aquecimento, e não a luz visível em si.

Além disso, utiliza-se o comprimento de onda de 1 500 nm para fazer o cálculo. Com isso, obtém:

$$f = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow f = \frac{3 \cdot 10^8}{1500 \cdot 10^{-9}} \Rightarrow f = 2 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

Por uma interpretação equivocada, considera-se que caminhar para valores maiores de comprimento de onda (na direção do 1 600 nm) implica caminhar para valores maiores de frequência, o que nos levaria para a alternativa C.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera a velocidade da luz no vácuo como $3 \cdot 10^5$ km/s no cálculo, sem converter as unidades de forma adequada para a realização das operações aritméticas. Dessa forma, obtém a seguinte frequência:

$$f = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow f = \frac{3 \cdot 10^5}{1500 \cdot 10^{-9}} \Rightarrow f = 2 \cdot 10^{11} \text{ Hz}$$

Conforme a figura 2, esse valor de frequência corresponde às microondas que também são aplicadas no cozimento de alimentos.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa tem dificuldade em reconhecer os prefixos multiplicativos e considera que 1 nm corresponde a 10^{-3} m. Dessa forma, obtém:

$$f = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow f = \frac{3 \cdot 10^8}{1500 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow f = 2 \cdot 10^8 \text{ Hz,}$$

frequência correspondente às ondas de rádio, conforme a figura 2. Além disso, de fato, as ondas de rádio são utilizadas na transmissão de sinais livres, ou seja, sem nenhum tipo de cabeamento.

QUESTÃO 105 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identifica que a linha lateral tem importância a curtas distâncias, mas ignora que na iminência do ataque são os estímulos elétricos que são decisivos na localização da presa e esse tipo de estímulo não é detectado pelo órgão em questão.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identifica que o *tapetum lucidum* é importante para melhorar a visão em baixa intensidade luminosa, mas não se detém ao fato de que no momento final do ataque a visão não é o sentido mais importante.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa é induzido pelo senso comum de que o olfato é o sentido mais desenvolvido dos tubarões e não se apercebe de que já na iminência do ataque este não é o sentido prioritário.
- D) CORRETA. Segundo o texto, quando o tubarão está a 1 metro da presa e na iminência do ataque, os estímulos mais importantes para a precisão do ataque são os elétricos. Portanto, o ataque é dependente das ampolas de Lorenzini, localizadas na cabeça do animal, e responsáveis pela captação de estímulos elétricos.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde a função das estruturas, já que a membrana nictitante de fato é usada no momento do ataque, mas tem função protetora, e não eletrorreceptora.

QUESTÃO 106 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calculou o valor usando apenas uma fração do albedo alterado, como se o aumento fosse $\Delta a \cdot 0,2$ (erro de interpretação ou cálculo proporcional). O erro ocorre ao pensar que o incremento no albedo deve ser calculado com relação à fração que já era refletida anteriormente, o que não corresponde ao conceito de albedo total refletido.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou que apenas metade do aumento no albedo contribui para a reflexão. Isso reflete uma confusão conceitual com a ideia de que as partículas refletem radiação de maneira desigual em diferentes direções, o que não foi mencionado no problema.
- C) CORRETA. O aluno que assinala esta alternativa aplicou corretamente a fórmula $\Delta R = \Delta a \cdot I$.
 O aumento no albedo significa que uma maior fração da radiação incidente será refletida. A diferença no albedo é:
 $\Delta a = 0,35 - 0,3 = 0,05$
 A radiação adicional refletida por metro quadrado é calculada por:
 $\Delta R = \Delta a \cdot I$
 Substituindo os valores, temos:
 $\Delta R = 0,05 \cdot 1361 = 68,05 \text{ W/m}^2$
 Portanto, a resposta correta é $68,0 \text{ W/m}^2$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa somou o novo albedo 0,35 ao valor da radiação incidente antes de aplicar o aumento usando a equação errada $R = (a + \Delta a) \cdot I$. Esse erro confunde o conceito de aumento no albedo com a intensidade total de radiação refletida, levando a um valor superestimado.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calculou o albedo final completo 0,35 em vez de apenas o aumento Δa . Isso reflete a confusão entre o efeito incremental e o albedo total da região. O aluno erroneamente interpretou que o albedo final deveria ser usado diretamente para calcular o impacto do aumento.

QUESTÃO 107 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a corrente elétrica que percorre o chuveiro é a mesma em ambas as potências selecionadas. Dessa forma, $P = R \cdot i^2$, ou seja, a potência se torna proporcional à resistência. Com isso, para dobrar a potência elétrica, bastaria dobrar a resistência elétrica.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a corrente elétrica que percorre o chuveiro é a mesma em ambas as potências selecionadas e ainda comete erro na fórmula da potência, considerando-a como $P = R^2 \cdot i$ em vez de $P = R \cdot i^2$. Assim, para dobrar a potência, seria necessário multiplicar a resistência por $\sqrt{2}$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa comete erro na fórmula da potência, considerando-se que $P = \frac{U}{R^2}$ em vez de $P = \frac{U^2}{R}$. Com isso, para dobrar a potência, seria necessário reduzir a resistência por um fator $\sqrt{2}$, assim:

$$\frac{P_M}{P_{MQ}} = \frac{\frac{U^2}{R_M^2}}{\frac{U^2}{R_{MQ}^2}} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{R_{MQ}^2}{R_M^2} \Rightarrow \frac{R_{MQ}}{R_M} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- D) CORRETA. A razão entre as potências e as resistências pode ser expressa da seguinte forma:

$$\frac{P_M}{P_{MQ}} = \frac{\frac{U^2}{R_M}}{\frac{U^2}{R_{MQ}}} \Rightarrow \frac{R_{MQ}}{R_M} = \frac{1}{2}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera, equivocadamente, que $P^2 = \frac{U}{R}$. Dessa forma, ao dobrar a potência, haveria uma redução da resistência por um fator 4. Assim:

$$\frac{R_{MQ}}{R_M} = \frac{1}{4}$$

QUESTÃO 108 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que, por possuir uma alta quantidade de carboidratos, a pipoca apresenta o maior conteúdo calórico. Entretanto, apesar de ter 23 g de carboidratos, os outros macronutrientes estão presentes em quantidades muito baixas na pipoca, o que resulta em um valor calórico total de apenas 109 kcal por 100 gramas de refeição, o menor da tabela.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa o equilíbrio entre os três macronutrientes presentes na feijoada ao fato de ela ser a refeição mais calórica. Entretanto, quando se realiza os cálculos do conteúdo calórico desse prato, verifica-se que o valor calórico da feijoada é 147 kcal por 100 gramas de refeição, valor menor do que o do estrogonofe de carne.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa relaciona o alto teor de proteínas e carboidratos do quibe assado a um alto valor calórico. Porém, ao realizar os cálculos, verifica-se que, apesar de ser relativamente calórico (139 kcal por 100 gramas de refeição), o conteúdo calórico do quibe assado ainda é inferior ao estrogonofe de carne.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o fato de o salpicão de frango ter quantidades razoáveis de proteínas e lipídeos, definindo-o como a refeição mais calórica. No entanto, ao realizar os cálculos considerando todos os macronutrientes, verifica-se que o valor calórico do salpicão é 148 kcal por 100 gramas de refeição, menor que o do estrogonofe de carne.

- E) CORRETA. O texto apresenta a relação entre os macronutrientes (proteínas, carboidratos e gorduras) e o valor calórico dos alimentos. Cada macronutriente contribui com uma quantidade específica de calorias por grama: proteínas e carboidratos fornecem 4 kcal por grama, enquanto lipídeos (gorduras) fornecem 9 kcal por grama. Para calcular o total calórico de cada refeição, é necessário multiplicar a quantidade de cada macronutriente por sua respectiva contribuição calórica e somar os resultados. Assim, é possível verificar que a refeição com maior conteúdo calórico é o estrogonofe de carne, com 171 kcal por 100 gramas de refeição.

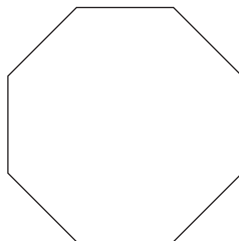
Refeição	Proteína (g)	Carboidrato (g)	Lipídeos (g)	Total
Salpicão de frango	$14 \cdot 4 \text{ kcal/g} = 56 \text{ kcal}$	$5 \cdot 4 \text{ kcal/g} = 20 \text{ kcal}$	$8 \cdot 9 \text{ kcal/g} = 72 \text{ kcal}$	148 kcal
Quibe assado	$15 \cdot 4 \text{ kcal/g} = 60 \text{ kcal}$	$13 \cdot 4 \text{ kcal/g} = 52 \text{ kcal}$	$3 \cdot 9 \text{ kcal/g} = 27 \text{ kcal}$	139 kcal
Feijoada	$9 \cdot 4 \text{ kcal/g} = 36 \text{ kcal}$	$12 \cdot 4 \text{ kcal/g} = 48 \text{ kcal}$	$7 \cdot 9 \text{ kcal/g} = 63 \text{ kcal}$	147 kcal
Estrogonofe de carne	$15 \cdot 4 \text{ kcal/g} = 60 \text{ kcal}$	$3 \cdot 4 \text{ kcal/g} = 12 \text{ kcal}$	$11 \cdot 9 \text{ kcal/g} = 99 \text{ kcal}$	171 kcal
Pipoca	$2 \cdot 4 \text{ kcal/g} = 8 \text{ kcal}$	$23 \cdot 4 \text{ kcal/g} = 92 \text{ kcal}$	$1 \cdot 9 \text{ kcal/g} = 9 \text{ kcal}$	109 kcal

QUESTÃO 109 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa a clonagem reprodutiva como uma técnica de biotecnologia, entretanto se equivoca em relação ao processo, já que na clonagem reprodutiva são produzidos organismos idênticos.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece a clonagem terapêutica como uma técnica de biotecnologia, porém confunde a produção de bactérias modificadas com a produção de células-tronco para tratamento de doenças.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que a biorremediação é realizada por bactérias, entretanto se confunde quanto ao processo, já que na biorremediação ocorre a degradação de compostos e no experimento é inserido o gene de uma espécie em outra.
- D) CORRETA. A engenharia genética consiste na manipulação e modificação de genes num organismo, como exemplo temos o caso citado no texto que usa os genes de fungos para produzir uma substância de interesse em grandes quantidades utilizando bactérias.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende a eutrofização não está associada à técnica descrita no texto. A eutrofização é o aumento da concentração de nutrientes em um ecossistema aquático, levando ao desenvolvimento descontrolado de algas e plantas e alterando completamente o ecossistema.

QUESTÃO 110 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa imagina que a energia total da molécula deve considerar apenas a simples soma das energias de cada tipo de ligação, sem considerar a quantidade dentro da estrutura da molécula. O cálculo ficaria:
Energia de todas as ligações = $346 \text{ kJ} + 308 \text{ kJ} + 209 \text{ kJ} + 176 \text{ kJ} = 1039 \text{ kJ}$
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa esquece de contabilizar as ligações simples entre C e N. Então o resultado será:
 $4152 \text{ kJ} + 1408 + 1672 = 7232 \text{ kJ}$
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não interpreta corretamente o texto e concebe que a molécula é um ciclo de 8 carbonos. Dessa forma, calcula que o número de ligações C-C é igual a 8, conforme o octógono baixo:



Sendo assim, o cálculo da energia das ligações fica:

Energia das ligações C-C: $8 \cdot 346 = 2768 \text{ kJ}$

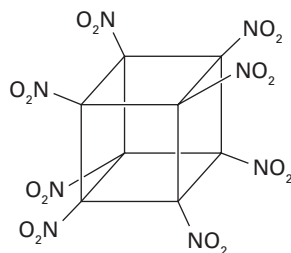
Energia das ligações C-N: $8 \cdot 308 = 2464 \text{ kJ}$

Energia das ligações N-O: $8 \cdot 176 = 1408 \text{ kJ}$

Energia das ligações N=O: $8 \cdot 209 = 1672 \text{ kJ}$

Energia de todas as ligações = $2768 \text{ kJ} + 2464 + 1408 + 1672 = 8312 \text{ kJ}$

D) CORRETA. O octanitrocubano apresenta a seguinte estrutura:



Como um cubo possui 12 arestas, essa molécula tem 12 ligações C–C.

Como cada carbono se liga a um grupo nitro, há 8 ligações C–N.

E como há 8 grupos nitro, há 8 ligações N–O e 8 ligações N=O.

Energia das ligações C–C: $12 \cdot 346 = 4\,152$ kJ

Energia das ligações C–N: $8 \cdot 308 = 2\,464$ kJ

Energia das ligações N–O: $8 \cdot 176 = 1\,408$ kJ

Energia das ligações N=O: $8 \cdot 209 = 1\,672$ kJ

Energia de todas as ligações da molécula = $4\,152$ kJ + $2\,464$ + $1\,408$ + $1\,672$ = $9\,696$ kJ

E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula que cada carbono faz três ligações C–C, logo, 8 carbonos fariam $8 \cdot 3 = 24$ ligações C–C. Porém, o aluno não atenta ao fato de que contabilizou mais de uma vez a mesma ligação entre carbonos.

Com o cálculo incorreto o resultado fica:

24 ligações C–C = $24 \cdot 346 = 8\,304$ kJ

Energia de todas as ligações = $8\,304$ kJ + $2\,464$ + $1\,408$ + $1\,672$ = $12\,848$ kJ

QUESTÃO 111 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que a vegetação ciliar, que é aquela que cresce nas margens dos corpos d'água, contribui para a eutrofização. A vegetação marginal dos corpos d'água ajuda a filtrar nutrientes e sedimentos antes que cheguem na água, reduzindo o impacto da eutrofização. Retirar essa vegetação pode aumentar o aporte de nutrientes na água e piorar o problema.
- B) CORRETA. A eutrofização ocorre devido ao excesso de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, que leva à proliferação exagerada de algas e plantas aquáticas. Quando essas algas morrem, sua decomposição consome grandes quantidades de oxigênio, causando a redução da oxigenação da água e prejudicando a vida aquática. A injeção de oxigênio na água ajuda a minimizar os efeitos da eutrofização ao melhorar a qualidade da água e evitar a morte de organismos aeróbicos.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que mais nutrientes poderiam equilibrar o ecossistema aquático. Porém, a eutrofização ocorre justamente pelo excesso de nutrientes, ou seja, essa alternativa intensificaria o problema.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que as bactérias decompositoras são responsáveis pela eutrofização. Porém, elas são fundamentais na reciclagem da matéria orgânica. Sem elas, o acúmulo de matéria orgânica seria ainda maior, agravando a situação e contribuindo para a piora da qualidade da água.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que predadores podem influenciar na eutrofização. Porém, esse processo está relacionado com o excesso de nutrientes na água. O controle da população de predadores pode afetar a cadeia alimentar, mas não é uma solução para reduzir a eutrofização.

QUESTÃO 112 Resposta A

- A) CORRETA. O fenômeno da indução eletromagnética explica o funcionamento do dínamo: as bobinas condutoras estão imersas no campo magnético gerado pelo ímã; quando o ímã se movimenta, o fluxo magnético a que esses condutores estão submetidos varia. Quando o fluxo varia, de acordo com a lei de Faraday, uma corrente elétrica passa a percorrer as bobinas, sendo fonte, portanto, de energia elétrica.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que o dínamo funciona pela influência de uma corrente elétrica que é gerada pelo movimento do ímã, de acordo com o fenômeno da indução eletromagnética. Apenas a movimentação do ímã não altera o estado de polarização dele.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não entende o princípio de funcionamento do dínamo. De acordo com o texto, as bobinas são fixas, isto é, não se movem; dessa forma, sua velocidade não se altera. A corrente é gerada pela movimentação do ímã.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa corretamente a geração de corrente elétrica à existência de uma força eletromotriz. Contudo, essa força eletromotriz é induzida, ou seja, é o resultado do fenômeno da indução eletromagnética, não sua causa.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que o movimento do eixo causa o movimento do ímã e que, consequentemente, varia o fluxo magnético, gerando corrente elétrica nas bobinas. Contudo, associa incorretamente a variação da velocidade do eixo à produção de energia elétrica. A variação dessa velocidade só interfere na intensidade da corrente gerada, como o brilho de uma lâmpada, por exemplo; o fenômeno da indução eletromagnética em si ocorre mesmo à velocidade constante.

QUESTÃO 113 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atentou para o fato de que a suculenta e os cactos, que não têm parentesco evolutivo próximo, não modificam (evoluem) intencionalmente suas estruturas corporais para dominar um meio, criando estruturas similares. Esse pensamento lamarckista é denominado lei do uso e do desuso (o uso contínuo de determinado órgão provoca o seu desenvolvimento. Em contrapartida, um órgão em desuso pode ser diminuído e até extinto) e foi rebatido pelo darwinismo e sua seleção natural.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atentou para o fato de que a seleção artificial é aquela em que os indivíduos que irão se reproduzir foram escolhidos pelo ser humano, com base nas características que esse considera importantes. O que não é o caso, pois a suculenta e os cactos evoluíram lado a lado e naturalmente (sem interferência humana direta) nos seus ambientes.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atentou para o fato de que as estruturas vestigiais são estruturas presentes em um organismo vivo que perderam ou modificaram a sua funcionalidade e não exercem mais a sua principal função anterior, a qual era exercida em seus ancestrais, mas que podem continuar a exercer tarefas secundárias. O que não é o caso, pois a suculenta e os cactos apresentam estruturas adaptadas ao clima seco onde estão inseridos, como caules mais grossos com capacidade de armazenar água.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atentou para o fato de que, enquanto na irradiação adaptativa um ancestral comum coloniza ambientes diferentes e origina novas espécies (com órgãos homólogos), na convergência evolutiva ancestrais diferentes vivem em um mesmo ambiente, experimentando a mesma pressão seletiva e manifestando semelhanças em alguns aspectos (órgãos análogos).
- E) CORRETA. A convergência evolutiva é um processo evolutivo em que indivíduos, sem grau de parentesco próximo, mas que vivem em condições ambientais parecidas, apresentam estruturas morfológicas, fisiológicas e até comportamentais semelhantes. Esse processo tem como fator principal, além das condições ambientais, os nichos ecológicos das diferentes populações sobrepostos. Darwin já havia relatado que condições ambientais selecionam indivíduos mais adaptados a sobreviverem em determinado ambiente em detrimento de outros. Assim, essas condições semelhantes para todos os indivíduos de um local, ao selecionarem os indivíduos mais aptos a sobreviverem na presença dessas características, acabam selecionando também as características chave para a sobrevivência que, muitas vezes, são semelhantes para os indivíduos que possuem o mesmo *habitat* ou hábitos de vida parecidos.

QUESTÃO 114 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a produção de hidrogênio combustível acontece por meio da transformação de energia eletromagnética (por exemplo, essa é a modalidade de energia que a luz irradiada pelo Sol possui) em energia potencial (a energia que existe, por exemplo, quando um par de cargas elétricas interagem em um meio). Entretanto, o processo de eletrólise ocorre via a conversão de energia elétrica em energia química.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a produção de hidrogênio combustível ocorre por meio da transformação de energia cinética (por exemplo, essa é a modalidade de energia que o vento possui por apresentar certa velocidade) em energia potencial (a energia que, por exemplo, uma porção de água possui antes de cair através da queda d'água de uma usina hidrelétrica). Contudo, o processo de eletrólise ocorre mediante a conversão de energia elétrica em energia química.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a energia devida à velocidade dos ventos (isto é, a energia eólica) é diretamente convertida na energia química do hidrogênio combustível. Entretanto, a energia cinética é convertida na energia elétrica que supre a eletrólise, processo por meio do qual se obtém a energia química na forma de gás hidrogênio.
- D) CORRETA. O processo ao qual o texto faz referência é a eletrólise, no qual o hidrogênio combustível é produzido por meio da transformação de energia elétrica em energia química. Mais especificamente, na eletrólise da água (provavelmente a principal substância utilizada na eletrólise para síntese do hidrogênio), a energia elétrica, que pode ser obtida de uma fonte renovável (como a solar e a eólica), é a modalidade de energia usada para quebrar as ligações entre os átomos na molécula de H_2O , dando origem aos gases hidrogênio (H_2) e oxigênio (O_2). O gás hidrogênio contém energia química, a qual se traduz em um elevado poder calorífico.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que, na produção do hidrogênio combustível por meio da eletrólise, a energia elétrica usada como insumo no processo é convertida em energia térmica (como na transformação que ocorre em uma resistência elétrica utilizada para aquecimento). Contudo, a modalidade energética obtida a partir da energia elétrica, por meio do processo de eletrólise, é a energia química na forma de gás hidrogênio.

QUESTÃO 115 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que o grupo nitro é composto do radical "CN", que, na realidade, é o grupo nitrila.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não interpreta a nitrocelulose como sendo uma molécula diferente da celulose. A reação explosiva descrita no texto é constituída pela decomposição da nitrocelulose, e não pela nitratação da celulose. Sendo assim, a molécula que possui caráter explosivo não é a celulose, mas sim a celulose nitrada.
- C) CORRETA. Um composto nitrado é aquele que teve adicionado às suas moléculas grupos nitro, reconhecidos pela fórmula NO_2 . Por possuir vários grupos NO_2 , em três posições de seu monômero, a nitrocelulose é considerada um nitrocomposto.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que um nitrocomposto é uma molécula que contém nitrogênios. Nitrocompostos não são simplesmente moléculas que contém nitrogênios, mas que contém grupos NO_2 ligados a elas. Apesar de conter átomos de nitrogênio, a molécula dessa alternativa não pode ser considerada um nitrocomposto.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que um nitrocomposto é um grupo que contém átomos de oxigênio e nitrogênio, mas não associa essa informação à estrutura molecular, que deve conter nitrogênio fazendo ligação dupla com um oxigênio e ligação simples com outro oxigênio. A molécula dessa alternativa apresenta átomos de nitrogênio e oxigênio, mas não estão ligados entre si, formando um único grupo funcional.

QUESTÃO 116 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que terremotos são influenciados pelas mudanças climáticas. Os terremotos são causados pelo movimento das placas tectônicas, não pelas mudanças climáticas. Já os furacões são influenciados, de fato, pelo aumento da temperatura dos oceanos causado pelas mudanças climáticas.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que o efeito estufa é uma evidência das mudanças climáticas. Porém, ele é um fenômeno natural e essencial para a vida na Terra, mantendo a temperatura ideal para os seres vivos. O problema em relação ao efeito estufa é sua intensificação, devido à emissão de gases em excesso, como CO_2 e metano, resultando no aquecimento global.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que o buraco na camada de ozônio é uma evidência das mudanças climáticas. Porém, esse fenômeno está relacionado com a emissão de substâncias como os CFCs (clorofluorcarbonetos) que, ao serem liberados no ar, permanecem na atmosfera por anos e, ao chegarem na estratosfera, são atingidos pela radiação ultravioleta, se desintegram e liberam radicais livres que destroem o ozônio.
- D) CORRETA. O aumento da concentração de CO_2 na atmosfera devido às atividades humanas, como uso de combustíveis fósseis e queimadas, tem levado a uma maior absorção desse gás pelos oceanos, resultando na acidificação dos oceanos. Esse fenômeno é uma das evidências das mudanças climáticas e impacta os ecossistemas marinhos, como os recifes de coral.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que o oxigênio atmosférico é afetado pelas mudanças climáticas. Porém, a concentração de O_2 na atmosfera não varia de maneira significativa devido a essas mudanças.

QUESTÃO 117 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, além de realizar os cálculos sem aplicar o rendimento de 69% do processo, considera que a estequiometria é de 1 mol de NaOH para 1 mol de NaClO .
- $$n(\text{NaClO}) = \frac{514 \cdot 10^3 \text{ g}}{74,5 \text{ g/mol}} = 6,9 \cdot 10^3 \text{ mol}$$
- $$n(\text{NaOH}) = 6,9 \cdot 10^3 \text{ mol} \cdot 40 \text{ g/mol} = 275,9 \cdot 10^3 \text{ g} = 276 \text{ kg}$$
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa realiza os cálculos da massa de NaOH sem aplicar o rendimento de 69% do processo de produção do NaClO .
- $$n(\text{NaClO}) = \frac{514 \cdot 10^3 \text{ g}}{74,5 \text{ g/mol}} = 6,9 \cdot 10^3 \text{ mol}$$
- $$n(\text{NaOH}) = 2 \cdot 6,9 \cdot 10^3 \text{ mol} = 1,4 \cdot 10^4 \text{ mol}$$
- $$n(\text{NaOH}) = 1,4 \cdot 10^4 \text{ mol} \cdot 40 \text{ g/mol} = 551,9 \cdot 10^3 \text{ g} = 552 \text{ kg}$$
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa realiza os cálculos da massa de NaOH considerando que a estequiometria do processo é de 1 mol de NaOH para 1 mol de NaClO .
- $$m(\text{NaClO}) = \frac{514 \cdot 10^3 \text{ g}}{0,69} = 744,9 \cdot 10^3 \text{ g}$$
- $$n(\text{NaClO}) = \frac{744,9 \cdot 10^3 \text{ g}}{74,5 \text{ g/mol}} = 1 \cdot 10^4 \text{ mol}$$
- $$n(\text{NaOH}) = 1 \cdot 10^4 \text{ mol} \cdot 40 \text{ g/mol} = 399,9 \cdot 10^3 \text{ g} = 400 \text{ kg}$$
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa realiza os cálculos da massa de gás cloro necessária para a produção de 514 kg de NaClO , considerando o rendimento de 69% do processo.
- $$m(\text{NaClO}) = \frac{514 \cdot 10^3 \text{ g}}{0,69} = 744,9 \cdot 10^3 \text{ g}$$
- $$n(\text{NaClO}) = \frac{744,9 \cdot 10^3 \text{ g}}{74,5 \text{ g/mol}} = 1 \cdot 10^4 \text{ mol}$$
- $$n(\text{Cl}_2) = 1 \cdot 10^4 \text{ mol} \cdot 71 \text{ g/mol} = 710 \cdot 10^3 \text{ g} = 710 \text{ kg}$$

- E) CORRETA. O texto comenta sobre o hipoclorito de sódio (NaClO), composto químico utilizado como desinfetante que é produzido a partir da reação entre cloro gasoso (Cl_2) e hidróxido de sódio (NaOH), segundo a equação $\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{NaOH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{NaClO}(\text{aq})$. Para determinar a massa de NaOH necessária para produzir 514 kg de NaClO , sabendo que o rendimento do processo é de 69%, primeiro devemos determinar a massa de NaClO teórica. Em seguida, converte-se essa quantidade de NaClO para mol utilizando sua massa molar. Como a estequiometria da reação é de 2 mol de NaOH para 1 mol de NaClO , determina-se quantidade de NaOH necessária em mol e realiza-se a conversão para gramas usando sua massa molar. Assim, a massa de NaOH necessária para produzir 514 kg NaClO , considerando o rendimento de 69%, é de 800 kg.

$$m(\text{NaClO}) = \frac{514 \cdot 10^3 \text{ g}}{0,69} = 744,9 \cdot 10^3 \text{ g}$$

$$n(\text{NaClO}) = \frac{744,9 \cdot 10^3 \text{ g}}{74,5 \text{ g/mol}} = 1 \cdot 10^4 \text{ mol}$$

$$n(\text{NaOH}) = 2 \cdot 1 \cdot 10^4 \text{ mol} = 2 \cdot 10^4 \text{ mol}$$

$$m(\text{NaOH}) = 2 \cdot 10^4 \text{ mol} \cdot 40 \text{ g/mol} = 800 \cdot 10^3 \text{ g} = 800 \text{ kg}$$

QUESTÃO 118 Resposta A

- A) CORRETA. Fungos e bactérias são organismos decompositores que convertem a matéria orgânica em compostos inorgânicos, promovendo a reciclagem da matéria e devolvendo, assim, nutrientes minerais que ficam disponíveis aos produtores.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identifica corretamente que fungos e bactérias promovem a reciclagem da matéria, mas comete o equívoco em acreditar que a energia também possa ser reciclada.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa prende-se ao termo húmus, produto comumente gerado a partir da atividade de decompositores, mas ignora o fato de que fixação de carbono é processo executado apenas por produtores.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde a natureza química do tipo de transformação da matéria feita por organismos decompositores, uma vez que eles convertem matéria orgânica em inorgânica, e não o contrário.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que esses microrganismos façam quimiossíntese por associarem que a obtenção de carbono só ocorra por meio de processos autotróficos, quando, na realidade, é a conversão de carbono da forma inorgânica para a orgânica que só ocorre por meio desses processos.

QUESTÃO 119 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde a eficiência do motor com o percentual de energia utilizável da bateria. Nesse caso, pode ter considerado que apenas 50% da energia da bateria é aproveitável (misturando eficiência e perda de 10%). A eficiência de 90% já foi incluída no cálculo da energia disponível, e as perdas térmicas de 10% são uma etapa adicional, não um fator combinado.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula a energia disponível corretamente, mas aplicado a eficiência de 90% e a perda de 10% de maneira redundante. As perdas de eficiência (90%) e perdas térmicas (10%) são fatores consecutivos, não um único fator. O erro ocorre ao aplicar a eficiência novamente sobre o valor já descontado.
- C) CORRETA. Primeiro, calcula-se a energia útil disponível. A energia útil é obtida considerando a eficiência do motor e a perda térmica. Para uma bateria de 50 kWh:
- $$E_{\text{útil}} = 50 \cdot 0,9 = 45 \text{ kWh}$$
- Descontando as perdas térmicas:
- $$E_{\text{disponível}} = 45 \cdot (1 - 0,1) = 40,5 \text{ kWh}$$
- Então, calcula-se a autonomia máxima:
- $$\text{Autonomia} = \frac{E_{\text{disponível}}}{\text{consumo por km}} = \frac{40,5}{\frac{15}{100}} = 270 \text{ km}$$
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa ignora completamente as perdas de eficiência e térmicas, assumindo que toda a capacidade da bateria de 50 kWh está disponível. Isso desconsidera o fato de que apenas uma fração da energia é efetivamente utilizável devido às limitações de eficiência do motor e perdas térmicas.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa utiliza o valor correto da energia disponível (40,5 kWh), mas aplicado um consumo médio menor por erro de arredondamento ou confusão com valores no gráfico, como $\frac{12,27 \text{ kWh}}{100 \text{ km}}$. Embora o raciocínio sobre a energia disponível seja correto, o consumo médio foi substituído por um valor equivocado que não corresponde ao enunciado.

QUESTÃO 120 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou incorretamente a relação estequiométrica como 1:1 entre íons Pb^{2+} e elétrons e não considerou que a amostra tratada possuía 5L de volume, realizando o cálculo com o número de mols presente em apenas 1 L.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou corretamente a relação estequiométrica de 1 : 2 entre íons Pb^{2+} e elétrons, mas não considerou que a amostra tratada possuía 5L de volume, e realizou o cálculo com o número de mols presente em apenas 1 L.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou incorretamente a relação estequiométrica como 1 : 1 entre íons Pb^{2+} e elétrons e concluiu que a carga elétrica para o tratamento de 1 L de água fosse a resposta final para o tempo pedido, não compreendendo as grandezas envolvidas nos cálculos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou corretamente a relação estequiométrica de 1 : 2 entre íons Pb^{2+} e elétrons, mas concluiu que a carga elétrica para o tratamento de 1 L de água fosse a resposta final para o tempo pedido, não compreendendo as grandezas envolvidas nos cálculos.
- E) CORRETA.
- Número de mols de Pb^{2+} na amostra de 5 litros, considerando a concentração de $2 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$:
- $$2 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \quad \text{_____} \quad 1 \text{ L}$$
- $$x \text{ mol} \quad \text{_____} \quad 5 \text{ L}$$
- $$x = 0,01 \text{ mol}$$
- Carga, em C, relacionadas à Pb^{2+} , a partir da constante de Faraday de 96 500 C/mol:
 $\text{Pb}^{2+} + 2 \text{ e}^- \rightarrow \text{Pb}^0$
 1 mol de Pb^{2+} : 2 mols de elétrons.
 $96\,500 \text{ C} \quad \text{_____} \quad 1 \text{ mol de e}^-$
 $y \text{ C} \quad \text{_____} \quad 2 \text{ mols de e}^-$
 $y = 193\,000 \text{ C}$
 $193\,000 \text{ C} \quad \text{_____} \quad 1 \text{ mol de Pb}^{2+}$
 $n \text{ C} \quad \text{_____} \quad 0,01 \text{ mol de Pb}^{2+}$
 $n = 1930 \text{ C}$
 - Tempo necessário para remoção de 0,01 mol de Pb^{2+} , com carga de 1930 C e corrente de 2,5 A:
 $1930 = 2,5 \cdot t$
 $t = 772 \text{ s}$

QUESTÃO 121 Resposta A

- A) CORRETA. A transferência de anticorpos auxilia na neutralização do vírus e, portanto, na recuperação da doença. Dependendo da pessoa, a produção de anticorpos pelo organismo do próprio doente pode levar entre sete e 20 dias até que seja produzida uma quantidade suficiente para eliminar o vírus. Dessa forma, essa técnica é uma estratégia de tratamento rápido até que drogas sejam desenvolvidas para curar a doença.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que a transferência de anticorpos ajuda a combater a doença, mas não compreende que essa técnica é utilizada em pacientes que já desenvolveram a doença e não é capaz de prevenir a pessoa contra a covid-19.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que reações inflamatórias fazem parte do processo de recuperação do corpo, mas não compreende que o objetivo dessa técnica não é aumentar, mas diminuir os riscos de uma reação inflamatória exacerbada através da neutralização dos vírus no corpo dos doentes.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que o processo ajuda na recuperação do doente, mas não compreende que a administração de anticorpos prontos não confere memória imunológica ao organismo, garantindo uma imunidade momentânea.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que anticorpos ajudam no combate a doenças, mas não compreende que a transferência de anticorpos não estimula o organismo a produzi-los e que apenas as vacinas estimulam o corpo a produzir anticorpos contra determinado antígeno.

QUESTÃO 122 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde ao considerar que os produtos da reação envolvida na soldagem aluminotérmica são recicláveis, quando na realizada o material que é reciclável a partir do processo aluminotérmico é o alumínio.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconsidera o fato de que o processo aluminotérmico pode ser realizado em campo, como descrito no texto ("flexibilidade para soldagem no campo"), o que significa que ele não requer condições laboratoriais rigorosamente controladas.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde a classificação termoquímica da reação envolvida na soldagem aluminotérmica. Esse processo apresenta variação de entalpia (ΔH) menor que zero, o que indica que ele envolve a liberação de energia, como descrito no texto, e é exotérmico.
- D) CORRETA. O texto aborda o processo aluminotérmico, amplamente utilizado para a soldagem de peças de ferro e aço. Essa técnica aproveita a energia liberada em uma reação altamente exotérmica entre alumínio metálico e óxido metálico (neste caso, óxido de ferro, Fe_2O_3). Durante a reação, o alumínio reduz o óxido de ferro a ferro metálico, formando óxido de alumínio (Al_2O_3) como subproduto. A reação global fornecida é $2 \text{ Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow 2 \text{ Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$, a partir da qual é possível observar que o alumínio sofre oxidação enquanto o ferro sofre redução, caracterizando assim uma oxirredução que libera grandes quantidades de energia.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o fato de que a reação envolvida na soldagem aluminotérmica libera energia. Além disso, para a produção de 2 mol de ferro, são liberados 850 kcal de energia; logo, para produzir apenas 1 mol (55 gramas), são liberados 471 kcal de energia.

QUESTÃO 123 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode erroneamente associar o poder de penetração dessas radiações à massa, fazendo uma associação com a quantidade de movimento. Além disso, os raios gama, por serem energia pura, não possuem massa.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode erroneamente associar o poder de penetração dessas radiações à massa, fazendo uma associação com a quantidade de movimento. Além disso, os nêutrons possuem uma massa maior que os elétrons (radiação beta).
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa percebe a influência das interações elétricas no poder de penetração de cada radiação e provavelmente faz uma associação direta de maior poder de penetração à maior carga elétrica, mas erra ao assumir que as radiações gama e nêutron possuem cargas elétricas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa percebe a influência das interações elétricas no poder de penetração de cada radiação e provavelmente faz uma associação inversa de maior poder de penetração à menor carga elétrica, mas erra ao assumir que as radiações gama e nêutron possuem cargas elétricas.
- E) CORRETA. Os raios gama são radiação eletromagnética pura, e os raios nêutron constituem-se de nêutrons livres ejetados de núcleos atômicos. Esses dois tipos de radiação têm em comum o fato de não possuírem carga elétrica, então, ao passar por algum material, não vão estar sujeitos a nenhum tipo de interação elétrica que poderia bloqueá-los. Já os raios alfa e beta possuem cargas e sofrem interação elétrica, além da mecânica, ao passar por algum material.

QUESTÃO 124 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que *primers* são proteínas que amplificam o DNA. Porém, são fragmentos de DNA de fita simples específicos e atuam apenas identificando a região de interesse.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que *primers* são capazes de sintetizar RNA mensageiro. Na verdade, eles se ligam a regiões específicas para permitir a amplificação da sequência de interesse.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que os *primers* são responsáveis induzir a replicação do DNA e sintetizam a fita complementar. No entanto, eles indicam a região correta para que a DNA polimerase realize essa síntese.
- D) CORRETA. Os *primers* são pequenos fragmentos de DNA de fita simples que se ligam de forma complementar à região de interesse no DNA molde. Eles atuam como ponto de partida para a enzima DNA polimerase, que é responsável por sintetizar uma fita complementar, a partir do alongamento da cadeia. Dessa forma, os *primers* atuam no direcionamento da amplificação específica na PCR.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que *primers* são capazes de extrair uma sequência do DNA. Porém, eles apenas direcionam a amplificação da região de interesse.

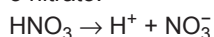
QUESTÃO 125 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa observou, acertadamente, que X representa a variabilidade existente entre as bactérias e que Z representa a adaptação das bactérias. No entanto, o processo de seleção das bactérias é representado por Y, e não pela imagem do funil. Na sua parte superior, o funil não seleciona, apenas “acomoda” e direciona o conteúdo. A seleção é feita na sua parte inferior); assim sendo, é o antibiótico que é representado pela imagem do funil.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa observou, acertadamente, que Y representa o antibiótico e que Z representa o processo de seleção das bactérias. No entanto, a variabilidade existente entre as bactérias é representada por X, e não pela imagem do funil. A ideia da variabilidade é expressa pelos círculos de diferentes tamanhos, no alto do esquema); e o antibiótico é representado pela imagem do funil, e não por X. O antibiótico é algo que atua sobre as bactérias).
- C) CORRETA. A imagem do funil representa o antibiótico, que seleciona as cepas resistentes (representados pelos círculos menores, que conseguem passar pelo funil) e as não resistentes (aquelas que são afetadas pela presença do funil, que não passam por ele, representadas pelos círculos maiores). X representa a variabilidade existente entre as bactérias (círculos grandes, médios e pequenos). Y representa o processo de seleção das bactérias (só passam algumas). E, finalmente, Z representa a adaptação das bactérias (somente as bactérias adaptadas ao antibiótico – funil – conseguem passar por ele).
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa observou, acertadamente, que Y representa o processo de seleção das bactérias. No entanto, a adaptação das bactérias é representada por Z, e não pela imagem do funil. A adaptação é uma característica da bactéria, e o funil é um processo externo a ela; o antibiótico é representado pela imagem do funil, e não por X. O antibiótico é algo que atua sobre as bactérias; e a variabilidade existente entre as bactérias é representada por X, e não por Z. A variabilidade é evidenciada no alto do esquema, onde aparecem os círculos de diferentes tamanhos.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não considerou que a variabilidade existente entre as bactérias é representada por X, e não pela imagem do funil. A ideia da variabilidade é expressa pelos círculos de diferentes tamanhos, no alto do esquema; a seleção das bactérias é representada por Y (na parte mais larga do funil, observamos todos os tamanhos de círculos – bactérias – enquanto na parte mais estreita – Y – observamos apenas as bactérias favoravelmente selecionadas); a adaptação das bactérias é representada por Z, e não por Y. Y passa a ideia de um processo de seleção, enquanto a adaptação é uma característica das bactérias que não são afetadas pela presença do antibiótico; e o antibiótico é representado pela imagem do funil, e não por Z. Z retrata as bactérias que não foram retidas pela presença do antibiótico.

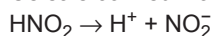
QUESTÃO 126 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que a diferença entre nitrato e nitrito é o número de oxigênios, mas não reconhece que essas fórmulas são de substâncias moleculares e não são iônicas, como nos sais, onde deveria haver um cátion metálico antes do nitrogênio na fórmula.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa recorda da fórmula da amônia e do íon amônio, mas não se recorda de seus nomes, então relaciona que a diferença nos nomes se dá pela diferença de hidrogênios.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não diferencia um ácido de um sal através da fórmula, então, inverte a regra e associa que o sufixo “ATO” é para ácidos com maior nox e sufixo “ITO” é para o menor nox.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende os sais que são derivados do nitrogênio e outro elemento, no entanto, confunde nitreto com nitratos e nitritos que possuem oxigênio em suas moléculas.
- E) CORRETA. Os sais com sufixo “ATO” no nome são derivados dos oxiácidos com sufixo “ICO”. Então, o ácido nítrico forma o nitrato:



Como o nitrato é monovalente, o sal dele é formado com um cátion monovalente, como o sódio (formando o NaNO_3).

Os sais com sufixo “ITO” no nome são derivados dos oxiácidos com sufixo “OSO”. Então, o ácido nítrico forma o nitrito.



Como o nitrito é monovalente, o sal dele é formado com um cátion monovalente, como o sódio (formando o NaNO_2).

QUESTÃO 127 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pensa na troca de calor por convecção e acredita que de alguma forma o metal interfere nessa forma de propagação de calor pelo líquido.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que o alumínio será um bom isolante térmico, mantendo o calor dentro do líquido.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa o fato de o alumínio ser um bom condutor térmico ao calor ficar retido dentro do alumínio, o que não ocorre.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que o calor fica retido por todo o sistema permanecer em equilíbrio térmico.
- E) CORRETA. O alumínio formará uma superfície espelhada, que favorece a reflexão de ondas eletromagnéticas, incluindo as do espectro infravermelho (associadas à transmissão de calor por radiação) emitidas pelo líquido quente.

QUESTÃO 128 Resposta A

- A) CORRETA. O texto destaca os avanços da radiologia, mencionando a transição da radiologia convencional para a radiologia digital, na qual a utilização de filmes radiográficos é substituída por placas de imagens sensíveis aos raios X, que geram imagens diretamente para um computador. Esse recurso não apenas facilita a geração de imagens de alta resolução, mas também permite a edição por meio de *softwares* para melhor leitura e diagnóstico. Além disso, ao substituir os filmes radiográficos e o processo manual de revelação por placas digitais lidas por computador, há diminuição significativa da geração de resíduos tóxicos, contribuindo para a redução de impactos ambientais.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a radiologia digital reduz a exposição direta dos trabalhadores à radiação, o que não é verdadeiro, uma vez que o processo de aquisição das imagens dos pacientes não é modificado.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera a radiologia digital elimina a geração de materiais radioativos durante os exames. Porém, a técnica de raio X não envolve o uso de espécies radioativas para a geração das radiografias.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que a radiologia digital reduz os efeitos colaterais da exposição à radiação nos pacientes. Entretanto, o processo digital não se diferencia do convencional, no que diz respeito à exposição aos raios X pelos pacientes.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa interpreta que a radiologia digital reduz os gastos com desenvolvimento de equipamentos, mas o texto não fornece informações específicas sobre os custos relacionados ao desenvolvimento de equipamentos de raio X.

QUESTÃO 129 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não faz a conversão de unidade de velocidade (de km/h para m/s) e ainda considera um movimento uniforme durante toda a trajetória, indicando dificuldade de compreensão do texto. Dessa forma:

$$t = \frac{d}{v} \Rightarrow t = \frac{500}{54} \Rightarrow t = 9,25 \text{ s}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não converte a unidade de km/h para m/s e simplesmente calcula o tempo necessário para o carro frear, considerando MUV durante todo o período. Dessa forma:

$$t = \frac{\Delta v}{a} \Rightarrow t = \frac{54}{5} \Rightarrow t = 11 \text{ s}$$

Vale destacar que essa construção não permite que o carro desloque-se 500 m. Portanto, não há apenas um erro de interpretação de enunciado, mas sim uma dificuldade de correlacionar todos os valores fornecidos no enunciado de forma a resolver a situação problema proposta.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera M.U. em toda a trajetória, indicando dificuldade de interpretação do texto. Dessa forma, obtém:

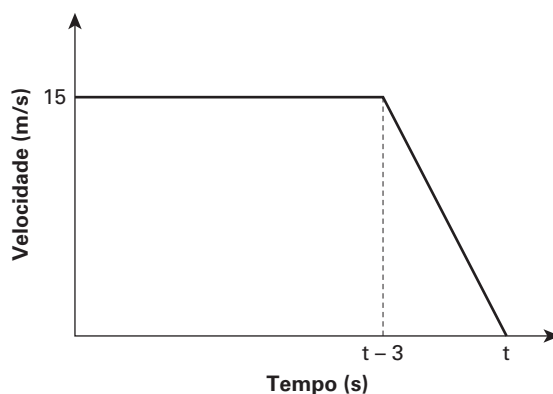
$$t = \frac{d}{v} \Rightarrow t = \frac{500}{15} \Rightarrow t = 33,3 \text{ s}$$

- D) CORRETA. A velocidade do carro é de 54 km/h, ou seja, 15 m/s. Para essa conversão, basta dividir 54 por 3,6, fator de conversão de km/h para m/s.

Com isso, o tempo de frenagem é dado por:

$$t_{\text{frenagem}} = \frac{\Delta v}{a} \Rightarrow t_{\text{frenagem}} = \frac{15}{5} \Rightarrow t_{\text{frenagem}} = 3 \text{ s}$$

Com isso, o gráfico de velocidade por tempo pode ser representado conforme a imagem a seguir.



Sendo a área do gráfico igual ao deslocamento do veículo, temos:

$$\Delta s = \text{área} \Rightarrow \Delta s = \frac{(b + B)h}{2}$$

$$500 = \frac{((t - 3) + t)15}{2} \Rightarrow \frac{1000}{15} = 2t - 3$$

$$t = 34,8 \text{ s}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera, equivocadamente, MUV durante toda a trajetória e multiplica 54 km/h por 3,6 para converter unidade para m/s. Ou seja, também apresenta um erro na conversão das unidades. Com isso, obtém:

$$s = s_0 + v_0 \cdot t + a \cdot \frac{t^2}{2} \Rightarrow 500 = 3,6 \cdot 54 \cdot t - 5 \cdot \frac{t^2}{2}$$

$$t_1 = 2,7 \text{ s}$$

$$t_2 = 75 \text{ s}$$

Escolhe-se o maior tempo arbitrariamente como uma possibilidade de resposta. Indicando, também, um erro de interpretação, uma vez que a questão pede o menor, e não o maior, tempo possível.

QUESTÃO 130 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que os compostos organoclorados apresentam baixa estabilidade química, porém, uma das problemáticas envolvidas na utilização dessas substâncias é a persistência no ambiente devido à sua alta estabilidade química e, portanto, difícil degradação.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que os organoclorados são espécies polares e, portanto, solúveis em água. Porém, de acordo com a estrutura do DDT, composta de átomos de carbono, hidrogênio e cloro, é possível identificar que se trata de uma molécula apolar, insolúvel em água, fato que dificulta sua eliminação do ambiente.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que os compostos organoclorados não apresentam afinidade a outros compostos orgânicos, porém, como é possível observar na estrutura do DDT, essa classe de substâncias apolares apresenta afinidade com outros compostos orgânicos de mesma polaridade. Sendo esse um dos principais problemas de sua utilização, considerando que a sua apolaridade facilita seu acúmulo nos tecidos de organismos vivos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que os organoclorados não são espécies apolares, porém, de acordo com a estrutura química, é possível identificar que se trata de substâncias apolares, que facilmente podem se acumular no tecido de seres vivos.
- E) CORRETA. Um dos problemas relacionados à utilização de compostos organoclorados, como pesticidas, é a sua toxicidade ao ser humano, devido ao fácil acúmulo dessas espécies apolares no tecido adiposo (gorduras), uma vez que apresentam a mesma polaridade. Sendo assim, para minimizar os impactos dos pesticidas organoclorados, deve-se utilizar substâncias que dificilmente se acumulem no tecido adiposo dos seres vivos.

QUESTÃO 131 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece que entre dois equinócios sempre há um solstício, de forma que o outono e a primavera nunca podem ser duas estações consecutivas.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa traz consigo a ideia equivocada de que as estações do ano são definidas pelas distâncias variáveis da Terra ao Sol. Destaca-se que essa ideia permanece apesar do texto-base apresentá-la como falsa, indicando uma possível dificuldade na interpretação do texto.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece a trajetória elíptica da primeira lei de Kepler, mas traz a ideia de proximidade entre Sol e Terra com a definição de estação. Além disso, ele traz a ideia de que teríamos verão em todo o planeta simultaneamente, indicando uma dificuldade importante na interpretação do texto-base.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde as definições de movimento de rotação com translação, chegando à conclusão de que o período do movimento é de 365 dias. Esse período refere-se ao movimento de translação da Terra ao redor do Sol, não à inclinação do eixo de rotação. A inclinação do eixo de rotação da Terra é constante e não tem um período de 365 dias.
- E) CORRETA. O principal fator para a existência das estações do ano é a inclinação do eixo de rotação da Terra, cujo período é de 24 h, aproximadamente. A inclinação desse eixo de rotação faz com que a intensidade de radiação incidente na superfície do planeta seja desigual nos hemisférios norte e sul. Durante o solstício de verão no hemisfério sul (solstício de inverno no hemisfério norte), há maior intensidade de radiação no hemisfério sul e menor intensidade de radiação no hemisfério norte, criando, assim, as estações de verão e inverno no sul e norte, respectivamente. Já nos equinócios a radiação solar é igualmente distribuída entre os hemisférios, produzindo as estações de outono e verão. Vale destacar que o a sequência das estações do ano em um hemisfério é: verão, outono, inverno e primavera. Note que a primavera sempre precede o verão, e o outono sempre precede o inverno.

QUESTÃO 132 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que as amostras de água adequadas para o consumo humano são as que apresentam valores de pH extremos, ou seja, apresentam cores rosa e verde na presença de indicador de repolho roxo.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que as amostras de água adequadas para o consumo humano são as que apresentam maiores valores de pH, ou seja, apresentam cores turquesa e verde na presença de indicador de repolho roxo.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que as amostras de água adequadas para o consumo humano são as que apresentam menores valores de pH, ou seja, apresentam cores rosa e roxo na presença de indicador de repolho roxo.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que as amostras de água adequadas para o consumo humano são as que apresentam caráter levemente alcalino, ou seja, apresentam cores azul e turquesa na presença de indicador de repolho roxo.
- E) CORRETA. De acordo com o texto, a água própria para consumo humano deve apresentar pH entre 6,0 e 9,5. Dessa forma, as amostras que apresentam tal característica são aquelas que possuem coloração roxo e azul em presença do indicador de repolho roxo, ou seja, as amostras 4 e 5.

QUESTÃO 133 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou que a herança é autossômica dominante, mas não atendeu para o fato de que os portadores de dois alelos dominantes morrem precocemente. Assim, considerou o cruzamento de dois afetados como AA x AA e concluiu que a chance de a menina ser “não afetada”, de genótipo diferente de AA, é 0.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou que a herança é autossômica dominante, mas não atendeu para o fato de que os portadores de dois alelos dominantes morrem precocemente. Assim, nesse cruzamento Aa x Aa, concluiu que a chance de a menina ser “não afetada”, de genótipo aa, é de $\frac{1}{4}$. O aluno também não atentou para o fato de que, uma vez que a menina já nasceu, não é correto considerar a probabilidade do sexo no cálculo, e multiplicou a probabilidade de $\frac{1}{4}$ pela probabilidade de vir a ser do sexo feminino ($\frac{1}{2}$).

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou que a herança é autossômica dominante e que os portadores de dois alelos dominantes morrem precocemente. Assim, nesse cruzamento Aa x Aa, sabendo que a menina já tem 11 anos, concluiu que a sua chance de ser “não afetada”, de genótipo aa, é de $\frac{1}{3}$ (entre os que permanecem vivos). O aluno, porém, não atentou para o fato de que, uma vez que a menina já nasceu, não é correto considerar a probabilidade do sexo no cálculo, e multiplicou a probabilidade de ser aa ($\frac{1}{3}$) pela probabilidade de vir a ser do sexo feminino ($\frac{1}{2}$).
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou que a herança é autossômica dominante, mas não atentou para o fato de que os portadores de dois alelos dominantes morrem precocemente. No cruzamento Aa x Aa proposto, se todas as probabilidades de encontros gaméticos fossem igualmente consideradas, a chance da menina ser aa seria de $\frac{1}{4}$; porém, indivíduos AA não chegam à idade de 11 anos.
- E) CORRETA. O casal proposto é afetado pela doença, pois tem o mesmo genótipo de III. 4 e III.5. Utilizando-se a letra A para a representação da acondroplasia, então o casal é Aa e Aa (indivíduos AA morrem precocemente). Nesse cruzamento Aa x Aa, sabendo que a menina já tem 11 anos (portanto, não é AA), conclui-se que a sua chance de ser “não afetada”, de genótipo aa (mesmo genótipo de III.6), é de $\frac{1}{3}$ (dentre os que permanecem vivos).

QUESTÃO 134 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não identifica que, para o mesmo conjunto de resistores, associá-los em série reduz a resistência equivalente do circuito.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identifica corretamente que uma menor tensão gera uma corrente menor para o mesmo conjunto de resistores, porém falha ao não perceber que isso não resolve o problema de uma única lâmpada queimada afetar as demais.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identifica corretamente que uma área de seção transversal maior reduz a resistência do sistema, porém não percebe que caso uma das lâmpadas apresente mal funcionamento, as demais ficarão igualmente comprometidas.
- D) CORRETA. Ao ligar um conjunto de lâmpadas em paralelo, a resistência equivalente é menor do que àquela gerada caso conecte-se essas mesmas lâmpadas em série. Além disso, ao conectar lâmpadas em série, cada uma delas está independentemente conectada à fonte de tensão, isto é, o mal funcionamento de uma não atrapalha as outras.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa erra ao relacionar a área da seção transversal com a resistência do fio. Ademais, o aluno não nota que mudar a seção transversal não resolve o primeiro problema apresentado no texto.

QUESTÃO 135 Resposta A

- A) CORRETA. O saneamento básico é a principal medida profilática contra a leptospirose. Ele reduz a exposição da população à água contaminada com a urina de ratos, fonte da bactéria *Leptospira*. Melhorias na infraestrutura, como esgoto tratado e drenagem eficiente, ajudam a prevenir o contato com áreas contaminadas, especialmente em períodos de enchentes.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa erra porque embora existam vacinas contra a leptospirose para animais, como cães e bovinos, ainda não há uma vacina disponível para imunização em massa da população humana. A prevenção da leptospirose em humanos depende de medidas como saneamento básico e controle de roedores.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa erra porque embora a higiene pessoal e alimentar seja importante para evitar várias doenças, ela não é a medida mais eficaz para prevenir a leptospirose. A doença é transmitida pelo contato com água ou solo contaminado pela urina de ratos, e não por alimentos ou falta de higiene pessoal diretamente.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa erra porque a leptospirose não é transmitida por mosquitos, mas por contato com água contaminada pela urina de ratos. O controle de mosquitos é eficaz para doenças como dengue, zika e chikungunya, mas não tem impacto na prevenção da leptospirose.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa erra porque o consumo de carnes mal passadas não está relacionado à transmissão da leptospirose. Essa prática é recomendada para prevenir doenças como toxoplasmose e infecções por parasitas, mas não tem relação com a prevenção da leptospirose, que é transmitida por contato com água ou solo contaminado.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

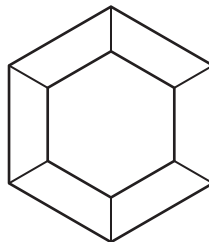
Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136 Resposta A

- A) CORRETA. Como a vazão é de 46 litros por dia e o volume inicial é 2000 litros, uma função que relaciona o volume restante, y , com o tempo, x , em dias, é $y = -46x + 2000$. Como se quer saber quanto tempo é necessário para que o volume caia à metade, devemos ter $y = 1000$. Assim:
- $$-46x + 2000 = 1000 \Rightarrow -46x = 1000 - 2000 \Rightarrow -46x = -1000 \Rightarrow x = \frac{1000}{46} = 21,7, \text{ ou seja, aproximadamente 22 dias.}$$
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não monta a função, apenas verifica que vazam 1380 litros (que é pouco mais da metade de 2000) por mês e considera que esse será o tempo (30 dias) para o volume chegar a esse nível.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não monta a função, apenas divide o volume total pela vazão fazendo $\frac{2000}{46} = 43,47$, concluindo que devem ser 44 dias.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa monta a função da vazão pelo tempo como $y = -46x + 2000$. Porém, ao igualar a 1000 (volume final), resolve incorretamente a equação fazendo $-46x + 2000 = 1000 \Rightarrow -46x = 1000 + 2000 \Rightarrow x = \frac{3000}{46} = 65,2$ e conclui que seriam 66 dias.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não monta a função, apenas divide o volume total pela metade da vazão, pois foi solicitado metade do volume, fazendo $\frac{2000}{23} = 86,95$ e conclui que seriam 87 dias.

QUESTÃO 137 Resposta A

- A) CORRETA. A vista superior do tronco formado a partir do corte na pirâmide será composta de dois hexágonos regulares concêntricos, sendo o maior hexágono correspondente à base maior do tronco de pirâmide e o menor, à base menor. Os vértices dos hexágonos maior e menor são unidos por segmentos de reta que representam as arestas laterais do tronco. Assim, tem-se a seguinte figura:



- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera corretamente que a vista é composta de dois hexágonos regulares concêntricos, sendo o maior hexágono correspondente à base maior do tronco de pirâmide e o menor, à base menor. Ainda, considera que os vértices dos hexágonos maior e menor são unidos por segmentos de reta que representam as arestas laterais do tronco, porém se equivoca ao representar o ponto que representa o vértice da pirâmide antes do corte.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera os dois hexágonos regulares concêntricos, sendo o maior hexágono correspondente à base maior do tronco de pirâmide e o menor, à base menor, porém não observa que os vértices dos hexágonos maior e menor deveriam ser unidos por segmentos de reta que representam as arestas laterais do tronco.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera os dois hexágonos regulares concêntricos, sendo o maior hexágono correspondente à base maior do tronco de pirâmide e o menor, à base menor, porém não observa que os vértices dos hexágonos maior e menor são unidos por segmentos de reta que representam as arestas laterais do tronco e, ainda, considera equivocadamente o ponto que representa o vértice da pirâmide antes do corte.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera a vista inferior do tronco de pirâmide, que no caso seria um único hexágono.

QUESTÃO 138 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa observa o mês com a menor variação de temperatura e a maior queda na precipitação.
- B) CORRETA. As menores variações de temperatura são observadas nos meses de maio, junho, outubro e novembro, da casa de 3 °C de diferença entre a máxima e a mínima. Entre esses meses, o que apresenta a menor precipitação é junho (aproximadamente 100 mm).

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa observa apenas o mês em que houve queda da temperatura para o valor mais baixo.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa observa apenas o mês com os menores valores de temperatura e precipitação.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa observa apenas o mês com a menor precipitação, não levando em conta a variação da temperatura.

QUESTÃO 139 Resposta A

- A) CORRETA. Como cada folha tem 0,7 mm, cada resma tem 500 folhas e ao todo foram 15 resmas de folhas empilhadas, a pilha será de $15 \cdot 500 \cdot 0,7 = 5250$ mm de altura $= 5,25 \cdot 10^3$ mm $= 5,25 \cdot 10^3 \div 10^3 = 5,25 \cdot 10^0$ m.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa errou ao considerar a quantidade de algarismos que 5250 possui ao transformar em notação científica, considerando $5,25 \cdot 10^4$ mm. Logo, em metros, esse valor será $5,25 \cdot 10^4 \div 10^3 = 5,25 \cdot 10^1$ m.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa errou ao considerar a quantidade de algarismos que 5250 possui ao transformar em notação científica, considerando $5,25 \cdot 10^4$ mm, e considerou esse valor como a medida em metros.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa multiplicou o resultado por mil, no entanto deveria dividir: $5,25 \cdot 10^3 \cdot 10^3 = 5,25 \cdot 10^6$ m.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa errou ao considerar a quantidade de algarismos que 5250 possui ao transformar em notação científica, considerando $5,25 \cdot 10^4$ mm, e multiplicou o resultado por mil em vez de dividir: $5,25 \cdot 10^4 \cdot 10^3 = 5,25 \cdot 10^7$ m.

QUESTÃO 140 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa soma $3870x$ com $8901x$ no desenvolvimento da expressão, chegando ao resultado de $-387x^2 - 12771x + 89010$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa erra dois dos sinais no desenvolvimento da expressão, considerando o termo "b" da equação do 2º grau como negativo.
- C) CORRETA. O valor da diária é de R\$ 3870,00, e sabe-se que a cada 10% de R\$ 3870,00 = R\$ 387,00 de aumento na diária o hotel perde um hóspede. O número total de quartos é 23. Sendo assim, a função f que permite encontrar a maior receita (produto do preço da diária pela quantidade de hóspedes) diária possível em função do número x de hóspedes que deixariam de se hospedar é calculada da seguinte forma:
Seja $(3870 + 387x)(23 - x)$ a expressão da receita, logo:
 $(-387x^2 - 3870x + 8901x + 89010) = -387x^2 + 5031x + 89010$
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera $(3870 - 387x)(23 - x)$.
 $(3870 - 387x)(23 - x) = 89010 - 3870x - 8901x + 387x^2 = 387x^2 - 12771x + 89010$
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa inverte os sinais nos parênteses e calcula $(3870 - 387x)(23 + x) = 89010 + 3870x - 8901x - 387x^2 = -387x^2 - 5031x + 89010$.

QUESTÃO 141 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter subtraído 1 cm do raio interno, chegando a 14 m. Dessa forma o volume interno seria $V = \frac{4}{3} \cdot 3 \cdot 14^3 = 10976$ m³ e a área interna seria $A = 4 \cdot 3 \cdot 14^2 = 2352$ m². R\$ 150,00 = R\$ 352800,00 (o valor gasto com a pintura).
- B) CORRETA. O diâmetro externo vale 30 m, logo o raio externo mede 15 m e o raio interno vale $15 - 0,5 = 14,5$ m. Dessa forma, o volume interno vale $V = \frac{4}{3} \cdot 3 \cdot (14,5)^3 = 12194,5$ m³ e a área interna vale $A = 4 \cdot 3 \cdot (14,5)^2 = 2523$ m². R\$ 150,00 = R\$ 378450,00 (o valor gasto com a pintura).
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter subtraído 0,5 m do diâmetro externo, chegando a 29,5 m e considerando, assim, o raio interno como 14,75 m. Dessa forma, o volume interno $V = \frac{4}{3} \cdot 3 \cdot (14,75)^3 = 12836,2$ m³ e a área interna seria $A = 4 \cdot 3 \cdot (14,75)^2 = 2610,75$ m². R\$ 150,00 = R\$ 391612,50 (o valor gasto com a pintura).
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter considerado o raio externo (15 m) nos cálculos. Sendo assim, o volume procurado seria $V = \frac{4}{3} \cdot 3 \cdot 15^3 = 13500$ m³ e a área seria $A = 4 \cdot 3 \cdot 15^2 = 2700$ m². R\$ 150,00 = R\$ 405000,00 (o valor gasto com a pintura).
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter somado 0,5 m ao raio externo em vez de subtrair, chegando assim em 15,5 m. Dessa forma, o volume procurado seria $V = \frac{4}{3} \cdot 3 \cdot (15,5)^3 = 14895,5$ m³ e a área seria $A = 4 \cdot 3 \cdot (15,5)^2 = 2883$ m². R\$ 150,00 = R\$ 432450,00 (o valor gasto com a pintura).

QUESTÃO 142 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreendeu que a menor quantidade de combustível possível será gasta caso o entregador pegue um caminho de 120 km, ou seja, $CD \rightarrow D1 \rightarrow D2 \rightarrow D3 \rightarrow CD$ ou $CD \rightarrow D3 \rightarrow D2 \rightarrow D1 \rightarrow CD$, o que resulta em um consumo de gasolina de $\frac{120 \text{ km}}{40 \frac{\text{km}}{\text{L}}} = 3,0 \text{ L}$. Nesse caso, portanto, uma vez que o tanque

da motocicleta está cheio com 14,0 litros de gasolina, ao finalizar o serviço, a quantidade de combustível que restará no tanque da motocicleta utilizada pelo entregador é $14,0 - 3,0 = 11,0$ litros.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entendeu que a menor quantidade de combustível possível será gasta se o entregador pegar um caminho de 100 km, ou seja, $CD \rightarrow D2 \rightarrow D1 \rightarrow D3 \rightarrow CD$ ou $CD \rightarrow D3 \rightarrow D1 \rightarrow D3 \rightarrow CD$, o que implica um consumo de gasolina de $\frac{100 \text{ km}}{40 \frac{\text{km}}{\text{L}}} = 2,5 \text{ L}$. Nesse caso, portanto, dado que o tanque da motoci-

cleta está cheio com 14,0 litros de gasolina, ao finalizar o serviço, a quantidade de combustível que restará no tanque da motocicleta utilizada pelo entregador é $14,0 - 2,5 = 11,5$ litros.

- C) CORRETA. A menor quantidade de combustível possível será gasta se o entregar pegar o menor caminho entre os seguintes possíveis:

- Caminho $CD \rightarrow D1 \rightarrow D2 \rightarrow D3 \rightarrow CD$: $28 + 28 + 20 + 44 = 120 \text{ km}$;
- Caminho $CD \rightarrow D1 \rightarrow D3 \rightarrow D2 \rightarrow CD$: $28 + 12 + 20 + 16 = 76 \text{ km}$;
- Caminho $CD \rightarrow D2 \rightarrow D1 \rightarrow D3 \rightarrow CD$: $16 + 28 + 12 + 44 = 100 \text{ km}$;
- Caminho $CD \rightarrow D2 \rightarrow D3 \rightarrow D1 \rightarrow CD$: $16 + 20 + 12 + 28 = 76 \text{ km}$;
- Caminho $CD \rightarrow D3 \rightarrow D1 \rightarrow D2 \rightarrow CD$: $44 + 12 + 28 + 16 = 100 \text{ km}$;
- Caminho $CD \rightarrow D3 \rightarrow D2 \rightarrow D1 \rightarrow CD$: $44 + 20 + 28 + 28 = 120 \text{ km}$.

Portanto, observa-se que os caminhos a serem percorridos pelo motociclista podem ser de 120 km, 76 km ou 100 km. Tendo em conta esses valores e que o consumo da motocicleta utilizada é de 40 km por litro de gasolina, são calculados os consumos para cada distância:

- $\frac{120 \text{ km}}{40 \frac{\text{km}}{\text{L}}} = 3,0 \text{ L}$
- $\frac{76 \text{ km}}{40 \frac{\text{km}}{\text{L}}} = 1,9 \text{ L}$
- $\frac{100 \text{ km}}{40 \frac{\text{km}}{\text{L}}} = 2,5 \text{ L}$

Dos três consumos obtidos, o menor é o de 1,9 litro, relativo a um caminho de 76 km ($CD \rightarrow D1 \rightarrow D3 \rightarrow D2 \rightarrow CD$ ou $CD \rightarrow D2 \rightarrow D3 \rightarrow D1 \rightarrow CD$). Como o tanque da motocicleta está cheio, inicialmente, com 14,0 litros de gasolina, então, ao finalizar o serviço, a quantidade de combustível que restará no tanque da motocicleta utilizada pelo entregador, em litros, é $14 - 1,9 = 12,1 \text{ L}$.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa determinou que o caminho mais curto a ser percorrido pelo entregador é de 60 km, ou seja, o aluno não acrescentou 16 km à soma $28 + 12 + 20 = 60 \text{ km}$ considerando o caminho $CD \rightarrow D1 \rightarrow D3 \rightarrow D2 \rightarrow CD$ ou $CD \rightarrow D2 \rightarrow D3 \rightarrow D1 \rightarrow CD$. Consequentemente, a menor quantidade de combustível possível será gasta se o entregador pegar um caminho de 60 km, o que implica um consumo de gasolina de $\frac{60 \text{ km}}{40 \frac{\text{km}}{\text{L}}}$, de

modo que a quantidade de combustível que restará no tanque da motocicleta utilizada pelo entregador, inicialmente com 14,0 litros, é $14,0 - 1,5 = 12,5$ litros.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa determinou que o caminho mais curto a ser percorrido pelo entregador é de 48 km, isto é, o aluno não acrescentou 28 km à soma $16 + 20 + 12 = 48 \text{ km}$ considerando o caminho $CD \rightarrow D1 \rightarrow D3 \rightarrow D2 \rightarrow CD$ ou $CD \rightarrow D2 \rightarrow D3 \rightarrow D1 \rightarrow CD$. Logo, a menor quantidade de combustível possível será gasta caso o entregador pegue um caminho de 48 km, o que resulta em um consumo de gasolina de $\frac{48 \text{ km}}{40 \frac{\text{km}}{\text{L}}} = 1,2 \text{ L}$, de modo que a

quantidade de combustível que restará no tanque da motocicleta utilizada pelo entregador, inicialmente com 14,0 litros, é $14,0 - 1,2 = 12,8$ litros.

QUESTÃO 143 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera como mediana a moda dos dados, que é o valor que aparece com a maior frequência, no entanto, o item requer a mediana dos dados.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera como mediana o vigésimo quinto elemento da amostra, no entanto o item requer a mediana baseada na média aritmética do 25º somado ao 26º.

- C) CORRETA. Como a amostra contém um número par de elementos (50), a mediana (Md) fica determinada pela média aritmética entre os dois elementos centrais da amostra, das posições 25 e 26:

$$Md = \frac{30 + 32}{2} = 31$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera como mediana o vigésimo sexto elemento da amostra; no entanto, é necessário somá-lo ao vigésimo quinto e dividi-lo por 2 para chegar ao resultado correto.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera como mediana a média dos elementos dessa amostra; soma todos os valores obtendo 2000 e, em seguida, divide esse valor pelo total de elementos:

$$\frac{2000}{50} = 40$$

QUESTÃO 144 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a filial com maior valor para os Ativos Totais (no caso, Miami, com 20 milhões de reais) é a que também apresenta o melhor índice de Endividamento Geral.
- B) CORRETA. A partir da fórmula fornecida no enunciado, é possível calcular o Índice de Endividamento Geral para cada uma das filiais, levando-se também em conta que o “Capital de terceiros” se refere ao total da dívida de cada filial, obtida pela soma entre as dívidas de curto e de longo prazo:

Filial	Índice de endividamento geral
Miami	$EG = \left(\frac{800\,000 + 1\,200\,000}{20\,000\,000} \right) \cdot 100 = 10\%$
Caracas	$EG = \left(\frac{200\,000 + 600\,000}{16\,000\,000} \right) \cdot 100 = 5\%$
São Paulo	$EG = \left(\frac{100\,000 + 300\,000}{2\,000\,000} \right) \cdot 100 = 20\%$
Montevideu	$EG = \left(\frac{50\,000 + 400\,000}{4\,000\,000} \right) \cdot 100 = 11,25\%$
Rio de Janeiro	$EG = \left(\frac{150\,000 + 100\,000}{4\,000\,000} \right) \cdot 100 = 6,25\%$

Como menor índice indica menor endividamento relativo, a filial com a melhor saúde financeira, com base nessa análise específica, é a de Caracas, com menor valor calculado de EG (5%).

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que maior valor do índice (no caso, de 20% na filial de São Paulo) indica melhor saúde financeira; contudo, de acordo com o enunciado, esse índice aponta o endividamento relativo da filial, portanto, seu valor deve ser baixo para indicar boa saúde financeira.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a filial com o menor valor de dívidas de curto prazo (no caso, Montevideu, com 50 mil reais) é a que apresenta melhor saúde financeira; contudo, o enunciado pede essa análise com base no índice de Endividamento Geral, que deve ser calculado a partir da fórmula fornecida, associando todos os valores da tabela.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a filial com o menor valor de dívidas de longo prazo (no caso, Rio de Janeiro, com 100 mil reais) é a que apresenta melhor saúde financeira; contudo, o enunciado pede essa análise com base no índice de Endividamento Geral, que deve ser calculado a partir da fórmula fornecida, associando todos os valores da tabela.

QUESTÃO 145 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa converte incorretamente os valores de km para m e calcula:

$$1,2 \text{ km} \cdot 100 = 120 \text{ m}$$

$$\frac{1200}{10} \cdot 6 = 72 \text{ pessoas}$$

$$\bullet \text{ setor A} = 72 \cdot \frac{5}{12} = 30$$

$$\bullet \text{ setor B} = 72 \cdot \frac{1}{6} = 12$$

$$\bullet \text{ setor C} = 72 - 30 - 12 = 30$$

$$\text{Valor arrecadado } 30 \cdot \text{R\$ } 200,00 + 12 \cdot \text{R\$ } 350,00 + 30 \cdot \text{R\$ } 420,00 = \text{R\$ } 6\,000,00 + \text{R\$ } 4\,200,00 + \text{R\$ } 12\,600,00 = \text{R\$ } 22\,800.$$

B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa troca os valores e faz:

$$\text{Valor arrecadado } 300 \cdot \text{R\$ } 200,00 + 300 \cdot \text{R\$ } 350,00 + 120 \cdot \text{R\$ } 420,00 = \text{R\$ } 60\,000,00 + \text{R\$ } 105\,000,00 + \text{R\$ } 50\,400,00 = \text{R\$ } 215\,400,00.$$

C) CORRETA. Calculando o total de pessoas, temos:

$$1,2 \text{ km} \cdot 1\,000 = 1\,200 \text{ m}$$

$$\frac{1\,200}{10} \cdot 6 = 720 \text{ pessoas}$$

$$\bullet \text{ setor A} = 720 \cdot \frac{5}{12} = 300$$

$$\bullet \text{ setor B} = 720 \cdot \frac{1}{6} = 120$$

$$\bullet \text{ setor C} = 720 - 300 - 120 = 300$$

$$\text{Valor arrecadado } 300 \cdot \text{R\$ } 200,00 + 120 \cdot \text{R\$ } 350,00 + 300 \cdot \text{R\$ } 420,00 = \text{R\$ } 60\,000,00 + \text{R\$ } 42\,000,00 + \text{R\$ } 126\,000,00 = \text{R\$ } 228\,000,00.$$

D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa troca os valores e faz:

$$\text{Valor arrecadado } 120 \cdot \text{R\$ } 200,00 + 300 \cdot \text{R\$ } 350,00 + 300 \cdot \text{R\$ } 420,00 = \text{R\$ } 24\,000,00 + \text{R\$ } 105\,000,00 + \text{R\$ } 126\,000,00 = \text{R\$ } 255\,000,00.$$

E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não considera a quantidade de 6 pessoas a cada 10 metros e faz:

$$1,2 \text{ km} \cdot 1\,000 = 1\,200 \text{ m}$$

$$\bullet \text{ setor A} = 1\,200 \cdot \frac{5}{12} = 500$$

$$\bullet \text{ setor B} = 1\,200 \cdot \frac{1}{6} = 200$$

$$\bullet \text{ setor C} = 1\,200 - 500 - 200 = 500$$

$$\text{Valor arrecadado } 500 \cdot \text{R\$ } 200,00 + 200 \cdot \text{R\$ } 350,00 + 500 \cdot \text{R\$ } 420,00 = \text{R\$ } 100\,000,00 + \text{R\$ } 70\,000,00 + \text{R\$ } 210\,000,00 = \text{R\$ } 380\,000,00.$$

QUESTÃO 146 Resposta E

A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula o total de combinações de 2 notas que o noivo pode tirar, dado por $C_{12,2} = \frac{12!}{10! \cdot 2!} = 66$, mas considera que apenas uma possibilidade (a nota de 200) faz com que o noivo consiga a quantia mínima desejada.

B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula o total de combinações de 2 notas que o noivo pode tirar, dado por $C_{12,2} = \frac{12!}{10! \cdot 2!} = 66$, mas considera apenas as possibilidades (100, 100), (200, 10), (200, 20), (200, 50) e (200, 100) como pares de notas que levam à quantia mínima desejada pelo noivo, sem atentar ao fato de que alguns pares se repetem, já que há mais de uma nota de determinados valores.

C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula a probabilidade de o noivo tirar a nota de 200 dentre as 12 disponíveis; contudo, o noivo vai tirar duas notas, portanto, as diferentes combinações de notas devem ser analisadas.

D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula o total de combinações de 2 notas que o noivo pode tirar, dado por $C_{12,2} = \frac{12!}{10! \cdot 2!} = 66$, mas considera apenas as possibilidades de combinação em que a nota de 200 é sorteada (10, 200), (10, 200), (20, 200), (20, 200), (20, 200), (50, 200), (50, 200), (50, 200), (50, 200), (100, 200) e (100, 200) para que o noivo consiga a quantia mínima desejada, obtendo $\frac{11}{66} = \frac{1}{6}$ como probabilidade.

E) CORRETA. O convidado tem 12 notas em sua carteira, e o noivo vai sortear aleatoriamente duas delas, sem que a ordem de sorteio interfira na quantia final. Dessa forma, o total de possibilidades é dado pela combinação de 12 elementos tomados 2 a 2, podendo ser calculado por $C_{12,2} = \frac{12!}{10! \cdot 2!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10!}{10! \cdot 2} = 6 \cdot 11 = 66$ possibilidades. Dentro delas, para que o noivo consiga a quantia mínima de R\$ 200,00, os pares a serem sorteados podem ser (100, 100), (10, 200), (10, 200), (20, 200), (20, 200), (20, 200), (50, 200), (50, 200), (50, 200), (50, 200), (100, 200) e (100, 200), ou seja, existem 12 possibilidades dentro das 66, levando à probabilidade de $\frac{12}{66} = \frac{2}{11}$.

QUESTÃO 147 Resposta B

A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter errado a fórmula da área considerando $A = 2\pi R^2 + \pi R h = \pi R(2R + h) = 3 \cdot 7 \cdot (14 + 16) = 630 \text{ m}^2$. Calculando o valor gasto com o vidro, será gasto o valor de $630 \cdot \text{R\$ } 200,00 = \text{R\$ } 126\,000,00$.

B) CORRETA. A fórmula da área do cilindro é $A = 2\pi R(R + h) = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot (7 + 16) = 966 \text{ m}^2$. Sendo assim, o valor gasto com o vidro será de $966 \cdot \text{R\$ } 200,00 = \text{R\$ } 193\,200,00$.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter errado a fórmula da área e ainda ter considerado o diâmetro nos cálculos da seguinte forma $A = 3 \cdot 14(14 + 16) = 1260 \text{ m}^2$. Nesse caso, o valor gasto com o vidro será de $1260 \cdot \text{R\$ } 200,00 = \text{R\$ } 252\,000,00$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter considerado o valor numérico referente ao volume do cilindro: $\pi R^2 h = 3 \cdot 7^2 \cdot 16 = 2352 \text{ m}^2$. Nesse caso, o valor gasto com o vidro será de $2352 \cdot \text{R\$ } 200,00 = \text{R\$ } 470\,400,00$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter considerado o diâmetro nos cálculos: $A = 2 \cdot 3 \cdot 14 \cdot (14 + 16) = 2520 \text{ m}^2$. Nesse caso, o valor gasto com o vidro será de $2520 \cdot \text{R\$ } 200,00 = \text{R\$ } 504\,000,00$.

QUESTÃO 148 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa incorreu em um erro ao calcular a frequência de onda associada ao terremoto de 8,30 graus na escala Richter e com amplitude máxima de onda de 5000 micrômetros:

$$f = \frac{10^{M-3,30}}{A}$$

$$f = \frac{10^{8,30-3,30}}{5000}$$

$$f = \frac{1 \cdot 10^5}{5 \cdot 10^3} = 0,2 \cdot 10^1$$

(o expoente do 10 depois do 0,2, resultante da divisão, é tido como igual a 1; contudo, seu valor correto é 2)

$$f = 2 \text{ Hertz}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa determinou a frequência de onda associada ao terremoto para o qual os dados são fornecidos, em Hertz, como a diferença entre 8,30 (a intensidade do terremoto na escala Richter) e 3,30 (o termo independente da equação para M): $8,30 - 3,30 = 5$ Hertz.
- C) CORRETA. Considera-se um terremoto de 8,30 graus na escala Richter, tido como de intensidade importante, e com uma amplitude máxima de onda de 5000 micrometros. Por conseguinte, uma vez que $M = 3,30 + \log_{10}(A \cdot f)$, sendo A a amplitude máxima de onda (registrada por um sismógrafo, em micrometros), f a frequência de onda (em Hertz) e M a magnitude de um terremoto (mensurada na escala Richter), calcula-se f a partir da seguinte expressão:

$$M = 3,30 + \log_{10}(A \cdot f)$$

$$M - 3,30 = \log_{10}(A \cdot f)$$

$$A \cdot f = 10^{M-3,30}$$

$$f = \frac{10^{M-3,30}}{A}$$

Finalmente, por substituição dos valores conhecidos ($M = 8,30$; $A = 5000 = 5 \cdot 10^3$), determina-se a frequência de onda f associada ao terremoto para o qual os dados são fornecidos:

$$f = \frac{10^{8,30-3,30}}{5000}$$

$$f = \frac{1 \cdot 10^5}{5 \cdot 10^3} = 0,2 \cdot 10^2$$

$$f = 20 \text{ Hertz}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa determinou a frequência de onda associada ao terremoto para o qual os dados são fornecidos da seguinte maneira:

$$f = \frac{A \cdot 10^3}{10^{M-3,30}}$$

(ou seja: além de terem sido trocados o numerador e o denominador da razão, foi acrescentado um fator 10^3 multiplicando A indevidamente)

$$f = \frac{5000 \cdot 10^3}{10^{8,30-3,30}} = \frac{5 \cdot 10^6}{10^5}$$

$$f = 50 \text{ Hertz}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa cometeu um equívoco ao determinar a frequência de onda associada ao terremoto de 8,30 graus na escala Richter e com amplitude máxima de onda de 5000 micrômetros:

$$f = \frac{10^{M-3,30}}{A}$$

$$f = \frac{10^{8,30-3,30}}{1000}$$

$$f = \frac{1 \cdot 10^5}{1 \cdot 10^3} = 1 \cdot 10^2$$

(o valor de A foi considerado igual a 1000; contudo, o valor correto de A é 5000)

$$f = 100 \text{ Hertz}$$

QUESTÃO 149 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa observa incorretamente o tempo para se processar 20 veículos leves, entendendo ser 20 minutos.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa observa que em 20 minutos foram processados 20 caminhões pesados, mas não observa que a linha do gráfico prossegue praticamente constante a partir daí.
- C) CORRETA. Em 40 minutos, o número de veículos leves que foram processados foi 35. Em média, esse número corresponde a $\frac{35}{40} = \frac{7}{8}$, ou seja, sete veículos a cada 8 minutos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa observa o início do gráfico até 10 minutos, observando que a quantidade está próxima de 15 caminhões pesados. Em média $\frac{15}{10} = \frac{3}{5}$, ou 3 caminhões pesados a cada 5 minutos.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa observa que nos primeiros 30 minutos são processados 25 caminhões leves, o que dá 5 a cada 6 minutos, no entanto não atenta para a pergunta, que fala sobre 40 minutos de observação.

QUESTÃO 150 Resposta A

- A) CORRETA. Uma porção de 100 g de peito de frango equivale a 32,8 g de proteína. Logo, essa pessoa consome todas as manhãs $32,8 \cdot 1,5 = 49,2$ g de proteína. De acordo com a média de consumo da OMS, ele necessita diariamente $75 \text{ kg} \cdot 0,8 \text{ g} = 60$ g de proteína. Logo, ainda faltará ingerir durante o dia $60 - 49,2 = 10,8$ g de proteína.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula a quantidade ingerida de manhã (49,2 g) e subtrai esse valor da quantidade de proteína em uma única porção de 100 g de peito de frango: $49,2 - 32,8 = 16,4$ g.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa subtraiu a quantidade ingerida de proteína do peso total da pessoa: $75 - 49,2 = 25,8$ g.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o valor equivalente a uma única porção: $(75 \cdot 0,8) - 32,8 = 27,2$ g.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o que a pessoa consumiu no café da manhã: 49,2 g de proteína.

QUESTÃO 151 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o tempo, em minutos, que dura todo o trajeto: 2,5 horas = 150 minutos.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula a diferença entre os tempos de partida de cada ônibus, porém ao final somou essa diferença ao tempo em que o ônibus partiu da rodoviária B: A viagem toda demora 2,5 horas = 150 minutos. Quando os ônibus se cruzaram, o ônibus que partiu da cidade A já estava na estrada há 60 minutos; isso significa que o ônibus que partiu da cidade B já estava na estrada há $150 - 60$ minutos = 90 minutos. Dessa forma, a diferença entre os tempos de cada ônibus é de $90 - 60 = 30$ minutos. Por fim, $90 + 30 = 120$ minutos.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa admite o tempo que o ônibus que partiu da rodoviária da cidade B estava na estrada: A viagem toda demora 2,5 horas = 150 minutos. Quando os ônibus se cruzaram, o ônibus que partiu da cidade A já estava na estrada há 60 minutos; isso significa que o ônibus que partiu da cidade B já estava na estrada há $150 - 60$ minutos = 90 minutos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o tempo de viagem do ônibus que havia partido da cidade A: 60 minutos.
- E) CORRETA. A viagem toda demora 2,5 horas = 150 minutos. Quando os ônibus se cruzaram, o ônibus que partiu da cidade A já estava na estrada há 60 minutos; isso significa que o ônibus que partiu da cidade B já estava na estrada há $150 - 60$ minutos = 90 minutos. Dessa forma, um dos ônibus partiu de sua origem $90 - 60 = 30$ minutos antes de o outro ônibus haver partido.

QUESTÃO 152 Resposta A

- A) CORRETA. Sabe-se que a concentração de uma espécie A sendo consumida (ou seja, usada como reagente) em uma reação de primeira ordem é dada pela expressão $[A] = [A_0] \cdot e^{-kt}$.

Aplicando o logaritmo natural em ambos os lados, obtém-se:

$$\ln[A] = \ln([A_0] \cdot e^{-kt}) \Rightarrow \ln[A] = \ln[A_0] + \ln e^{-kt}$$

Como $\ln e^{-kt} = -kt$, chega-se ao seguinte resultado para k:

$$\ln[A] = \ln[A_0] - kt$$

$$kt = \ln[A_0] - \ln[A]$$

$$kt = \ln \frac{[A_0]}{[A]}$$

$$k = \frac{\ln \frac{[A_0]}{[A]}}{t}$$

Nas unidades apropriadas, tem-se um processo reacional de primeira ordem que apresenta concentração inicial de A $[A_0] = 24,0 \frac{\text{mol A}}{\text{L}}$ e concentração final $[A] = 4,0 \frac{\text{mol A}}{\text{L}}$, atingida depois de decorridos cinco minutos ($t = 5 \text{ min}$). Por conseguinte, colocando esses valores na última expressão e tendo em conta que $\ln 6 \approx 1,8$, determina-se k :

$$k = \frac{\ln \left(\frac{24,0 \frac{\text{mol A}}{\text{L}}}{4,0 \frac{\text{mol A}}{\text{L}}} \right)}{5 \text{ min}}$$

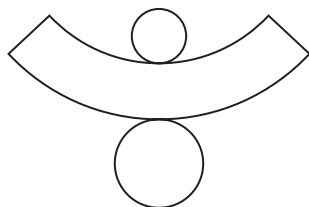
$$k = \frac{\ln 6}{5 \text{ min}} = \frac{1,8}{5 \text{ min}}$$

$$k = 0,36 \text{ min}^{-1}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa realizou o cálculo da constante cinética k do processo reacional em questão (uma reação de primeira ordem no reagente A: $[A] = [A_0] \cdot e^{-kt}$) utilizando a expressão $k = \frac{t \cdot \ln 6}{[A_0] - [A]}$, o que implica, por substituição dos valores conhecidos, $k = \frac{5 \cdot \ln 6}{24 - 4}$ ou $k = \frac{5 \cdot 1,8}{20} \Rightarrow k = 0,45 \text{ min}^{-1}$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou que o valor que melhor aproxima a constante cinética k do processo reacional em questão (uma reação de primeira ordem no reagente A, cuja concentração é dada por $[A] = [A_0] \cdot e^{-kt}$) equivale ao logaritmo natural de 6, cujo valor foi fornecido: $k = \ln 6 \approx 1,80 \text{ min}^{-1}$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa realizou o cálculo da constante cinética k do processo reacional em questão (uma reação de primeira ordem no reagente A tal que $[A] = [A_0] \cdot e^{-kt}$) usando a expressão $k = \frac{[A_0] - [A]}{t \cdot \ln 6}$, o que resulta, por substituição dos valores conhecidos, em $k = \frac{24 - 4}{5 \cdot 1,8}$ ou $k = \frac{20}{9} \Rightarrow k = 2,22 \text{ min}^{-1}$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa efetuou o cálculo da constante cinética k do processo reacional em questão (uma reação de primeira ordem no reagente A: $[A] = [A_0] \cdot e^{-kt}$) usando a expressão $k = \frac{t}{\ln \frac{[A_0]}{[A]}}$ (isto é, com numerador e denominador trocados); logo, por substituição dos valores conhecidos, calcula-se $k = \frac{5}{\ln \left(\frac{24,0}{4,0} \right)} = \frac{5}{\ln 6} = \frac{5}{1,8} \Rightarrow k = 2,78 \text{ min}^{-1}$.

QUESTÃO 153 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter considerado as duas bases de mesmo diâmetro, além de considerar a parte lateral como um retângulo.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter confundido a posição das tampas da embalagem. Observe que a tampa de maior diâmetro está posicionada na posição em que deveria estar a de menor diâmetro.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter considerado a parte lateral como um retângulo.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter considerado as duas bases com mesmo diâmetro.
- E) CORRETA. A planificação do tronco de cone consiste em dois círculos, de diâmetros diferentes (um para cada base) e uma parte da superfície lateral desenrolada, que assume a forma de um setor circular, formando a seguinte imagem:



QUESTÃO 154 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que a sequência ISO é definida por 2^n , em que n seria a posição do número na sequência e, dessa forma, conclui que o décimo termo seria o número 124, pois parte da reordenação dos algarismos de $2^{10} = 1024$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que a sequência ISO é definida por 2^{n-1} , em que n seria a posição do número na sequência e, dessa forma, conclui que o décimo termo seria o número $2^{10-1} = 512$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que a sequência ISO é definida por 2^n , em que n seria a posição do número na sequência e, dessa forma, conclui que o décimo termo seria o número $2^{10} = 1024$.

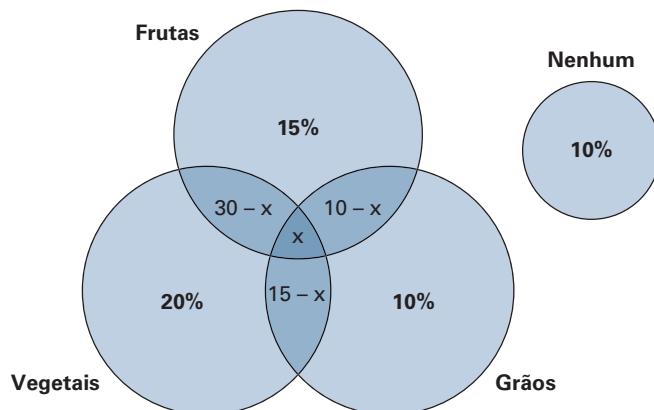
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não segue os processos corretos para obter o décimo termo da sequência e acredita que consegue obtê-lo a partir do nono termo somando duas vezes, e não reordenando os algarismos, da seguinte maneira: $1\,345 + 1\,345 = 2\,690$.
- E) CORRETA. Segundo o texto, o nono termo da sequência ISO é o número 1 345. Para encontrar o décimo termo, basta calcular $1\,345 + 5\,431 = 6\,776$ e reordenar os algarismos em ordem crescente, obtendo 6 677.

QUESTÃO 155 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa utiliza a tangente de 30° em vez do seno. Dessa forma, $\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{x}{6} \Rightarrow x = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$. Admitindo $\sqrt{3} = 1,7$, faz $2 \cdot 1,7 = 3,4$ m.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa utiliza a tangente de 30° em vez do seno. Dessa forma, $\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{x}{6} \Rightarrow x = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$. Admitindo $\sqrt{3} = 1,7$, faz $2 \cdot 1,7 = 3,4$. Somando 0,4, das sobras para fixação, obtém 3,8.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa utiliza o cosseno de 30° em vez do seno. Dessa forma, $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x}{6} \Rightarrow x = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$. Admitindo $\sqrt{3} = 1,7$ e somando 0,4 m das sobras para fixação, obtém $3 \cdot 1,7 + 0,4 = 5,5$ m.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa utiliza o cosseno de 30° em vez do seno. Além disso, monta a proporção de maneira incorreta, fazendo $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{6}{x} \Rightarrow \sqrt{3}x = 12 \Rightarrow x = \frac{12}{\sqrt{3}} = \frac{12\sqrt{3}}{3} = 4\sqrt{3}$. Admitindo $\sqrt{3} = 1,7$ e somando 0,4 m das sobras para fixação, obtém $4 \cdot 1,7 + 0,4 = 7,2$ m.
- E) CORRETA. O comprimento do cabo é igual à hipotenusa do triângulo retângulo que tem um ângulo de 30° e cateto oposto a ele medindo 6 m, somado aos 40 cm de sobra para fixação. Assim, como $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, temos que: $\frac{1}{2} = \frac{6}{x} \Rightarrow x = 12$. Portanto, transformando 40 cm em metro, temos que $12 + 0,4 = 12,4$ m.

QUESTÃO 156 Resposta A

- A) CORRETA. Primeiramente, considerando os dados da tabela, constrói-se o seguinte diagrama de Venn, sendo x a porcentagem de pessoas que consomem diariamente os três tipos de alimentos:



A partir do diagrama, considerando que o total de todos os valores é 100%, tem-se:

$$100 = 15 + 20 + 10 + (30 - x) + (15 - x) + (10 - x) + x + 10$$

$$100 = 110 - 2x$$

$$100 - 110 = -2x$$

$$-10 = -2x$$

$$x = \frac{-10}{-2}$$

$$x = 5$$

Ou seja, 5% dos entrevistados consomem diariamente os três tipos de alimentos.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa soma todos os valores presentes na tabela (110%) e subtrai de 100% para descobrir a diferença, chegando em 10%.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa assume que a porcentagem dos entrevistados que consomem os três tipos de alimentos diariamente é equivalente à soma das porcentagens de quem consome diariamente cada tipo isoladamente, fazendo $x = 15\%$ (apenas frutas) + 20% (apenas vegetais) + 10% (apenas grãos) = 45% .

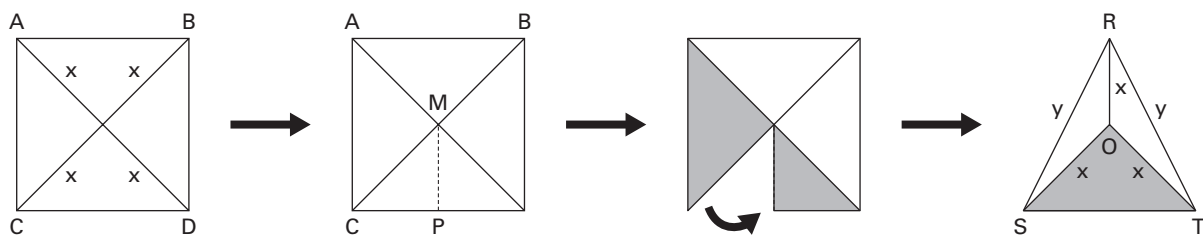
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa assume que a porcentagem dos entrevistados que consomem os três tipos de alimentos diariamente é equivalente à soma das porcentagens de quem consome diariamente apenas 2 tipos, fazendo $x = 30\%$ (frutas e vegetais) + 15% (vegetais e grãos) + 10% (frutas e grãos) = 55% .
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa assume que a porcentagem dos entrevistados que consomem os três tipos de alimentos diariamente é equivalente à soma das seguintes porcentagens: $x = 10\%$ (apenas frutas) + 20% (apenas vegetais) + 10% (apenas grãos) = 40% (ainda considerando incorretamente que a porcentagem de entrevistados que comem apenas frutas diariamente é igual à 10% , e não 15%), e, em seguida, subtrai esse valor de 100% , obtendo: $100\% - 40\% = 60\%$.

QUESTÃO 157 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa incorreu em um equívoco na determinação do tempo requerido, a saber, ele efetuou a divisão de oito *smartphones* (em lugar de 14 *smartphones*) pela capacidade produtiva de $\frac{4}{5}$ *smartphones* por minuto: $\frac{8 \text{ smartphones}}{\frac{4}{5} \text{ smartphones}} = 8 \cdot \frac{5}{4} = 10,0$ minutos.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa cometeu um erro ao realizar a divisão de 14 *smartphones* pela capacidade produtiva de $\frac{4}{5}$ *smartphones* por minuto no cálculo do tempo requerido, a saber, ele efetuou a divisão de frações incorretamente: $\frac{14 \text{ smartphones}}{\frac{4}{5} \text{ smartphones}} = 14 \cdot \frac{4}{5} = 11,2$ minutos.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calculou a produtividade nas condições de dois robôs trabalhando por 15 minutos para produzir oito *smartphones* erroneamente, da seguinte forma (em vez de os dois robôs terem sido contabilizados no denominador, foram contabilizados no numerador): $\frac{2 \text{ robôs} \cdot 8 \text{ smartphones}}{15 \text{ minutos}} = \frac{16}{15}$.
Em seguida, o robô adicional foi desprezado e determinou-se o tempo que será requerido, em minutos, para obter 14 *smartphones* na linha de produção: $\frac{14}{\frac{16}{15}} = 14 \cdot \frac{15}{16} = 13,125 \approx 13,1$ minutos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou, equivocadamente, que o tempo requerido para obter 14 *smartphones* com três robôs na linha de produção é o mesmo necessário para produzir oito *smartphones* com dois robôs na linha de produção, isto é, 15,0 minutos.
- E) CORRETA. A linha de produção automatizada de celulares de última geração conta com dois robôs autônomos com capacidade de montar oito *smartphones* prontos em quinze minutos; logo, a capacidade produtiva da linha nessas condições é $\frac{8 \text{ smartphones}}{15 \text{ minutos} \cdot 2 \text{ robôs}} = \frac{4 \text{ smartphones}}{15 \text{ minuto} \cdot \text{robô}}$.
À linha, devido a um aumento da demanda pelos aparelhos, mais um robô idêntico aos já existentes será adicionado, de modo a aumentar a capacidade produtiva. Esse robô extra, que trabalha em conjunto com os dois outros – totalizando, portanto, três robôs –, implica uma capacidade produtiva de $3 \cdot \frac{8 \text{ smartphones}}{15 \text{ minutos} \cdot 2 \text{ robôs}} = 3 \cdot \frac{4 \text{ smartphones}}{15 \text{ minuto} \cdot \text{robô}} = \frac{12 \text{ smartphones}}{15 \text{ minuto} \cdot \text{robô}} = \frac{4 \text{ smartphones}}{5 \text{ minuto} \cdot \text{robô}}$.
Finalmente, após o aumento da capacidade produtiva, calcula-se o tempo que será requerido, em minutos, para obter 14 *smartphones* prontos na linha de produção: $\frac{14 \text{ smartphones}}{\frac{4 \text{ smartphones}}{5 \text{ minuto}}}$ = 17,5 minutos.

QUESTÃO 158 Resposta A

- A) CORRETA. Como o quadrado inicial tem diagonal x , temos a seguinte construção, onde é possível observar que o sólido final ficará com duas faces laterais, visto que o triângulo maior, destacado, se sobrepõe ao triângulo menor destacado, formando, assim, a base do sólido.



Temos que os triângulos ROS e ROT e OST são perpendiculares ao polígono da base.

Sendo o triângulo ROS retângulo em O e de hipotenusa RS e catetos RO e OS, pelo teorema de Pitágoras, vem:

$$RS^2 = RO^2 + OS^2$$

$$y^2 = x^2 + x^2$$

$$y = \sqrt{2x^2}$$

$$y = x\sqrt{2}$$

Assim, como o perímetro do triângulo RST deve ser maior que 60, temos:

$$3x\sqrt{2} > 60$$

$$x > \frac{60}{3\sqrt{2}}$$

$$x > \frac{20}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$x > 10\sqrt{2}$$

B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, provavelmente, realizou o seguinte cálculo:

$$3x > 60$$

$$x > 20$$

C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, provavelmente, realizou o seguinte cálculo:

$$2x\sqrt{2} > 60$$

$$x > \frac{60}{2\sqrt{2}}$$

$$x > \frac{30}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$x > 15\sqrt{2}$$

D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, provavelmente, realizou o seguinte cálculo:

$$3\frac{x}{2} > 60$$

$$3x > 120$$

$$x > 40$$

E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, provavelmente, realizou o seguinte cálculo:

$$x\sqrt{2} > 60$$

$$x > \frac{60}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$x > 30\sqrt{2}$$

QUESTÃO 159 Resposta B

A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa analisa o eixo y do gráfico e conclui equivocadamente que a gradação seguinte ao 0,8 (no caso, 1,00, já que o eixo está graduado em 0,2 em 0,2) seria a ordenada quando $x = 1600$. Esse valor está em milhares de reais, logo, o valor a ser pago seria de R\$ 1 000,00.

B) CORRETA. Com base no gráfico, podemos tomar os pontos (0; 0,4) e (800; 0,8) como pertencentes à reta. A partir deles, podemos traçar a função afim que representa a curva:

$$y - y_0 = m(x - x_0), \text{ tem-se } m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{0,8 - 0,4}{800 - 0} = \frac{0,4}{800} \therefore m = 0,0005; y_0 = 0,4 \text{ e } x_0 = 0. \text{ Sendo assim, a equação da reta é } y - 0,4 = 0,0005(x - 0).$$

Para o consumo de 1600 kWh, ou seja, para $x = 1600$, pode-se calcular o preço y pago por kWh a partir de $y - 0,4 = 0,0005 \cdot 1600 \Rightarrow y = 0,8 + 0,4 \therefore y = \text{R\$ } 1,20$. Esse valor, no entanto, está em milhares de reais. Dessa forma, o valor pago, em reais, será 1 200.

C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa aplica relação de proporção direta entre o consumo e o preço pago por kWh: se, para o consumo de 800 kWh, o preço é de R\$ 0,80, o preço pago por 1600 kWh, o dobro de 800, seria de R\$ 1,60, no entanto, as grandezas não são diretamente proporcionais. Em reais, o valor será de R\$ 1 600,00.

D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o preço de R\$ 0,80 pago para o consumo de 800 kWh e adiciona a ele o valor de R\$ 1,00 para a duplicação no consumo. Assim, o valor em reais será de R\$ 1 800,00.

E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula o preço total pago pela empresa em sua conta a partir de $1,20 \cdot 1600 = 1920$, aproximando esse valor para R\$ 1,92. Esse valor está em milhares de reais, portanto, o valor em reais será R\$ 1 920,00.

QUESTÃO 160 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreendeu, erroneamente, que a expressão de juros compostos adequada ao caso é $M = M_0^{i \cdot m}$; entretanto, a taxa de juros compostos i deve aparecer na base, multiplicando o montante inicial M_0 em vez de no expoente. Nesse caso, por exemplo, no primeiro mês do investimento ($m = 1$), o montante calculado é $M = 2400^{1,01} \approx \text{R\$ } 2594,00$, diferente do montante que seria de se esperar, de $M = 2400 \cdot 1,01 = \text{R\$ } 2424,00$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa incorreu no erro de obter a expressão de juros compostos para uma taxa de juros $i = 10\% = \frac{10}{100} = 0,10$ em lugar de $i = 1\% = \frac{1}{100} = 0,01$, o que implica uma equação $M = M_0 \cdot (1 + i)^m = 2400 \cdot 1,10^m$. Nesse caso, por exemplo, no primeiro mês do investimento ($m = 1$), o montante computado é $M = 2400 \cdot 1,10^1 = \text{R\$ } 2640,00$, distinto do montante esperado, de $M = 2400 \cdot 1,01^1 = \text{R\$ } 2424,00$.
- C) CORRETA. No fundo de investimentos em questão, os ganhos são computados segundo um esquema de juros compostos, isto é, de juros sobre juros. A quantia depositada inicialmente (montante inicial) por Alberto no fundo, que tem uma taxa de rendimento mensal constante de $i = 1\% = \frac{1}{100} = 0,01$, foi de $M_0 = \text{R\$ } 2400,00$. Sendo M o montante acumulado por Alberto, em reais (R\$), depois de decorridos M meses, dado que ele deseja determinar uma expressão algébrica que lhe permita acompanhar esse montante no fundo, tal expressão é $M = M_0 \cdot (1 + i)^m$, que, por substituição dos valores conhecidos, desdobra-se em $M = 2400 \cdot (1 + 0,01)^m$, ou $M = 2400 \cdot 1,01^m$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa cometeu o erro de considerar que a expressão de juros compostos é $M = M_0 \cdot (1 + i \cdot m)$, o que, com $i = 1\% = \frac{1}{100} = 0,01$ e $M_0 = \text{R\$ } 2400,00$, dá $M = 2400 \cdot (1 + 0,01m)$ ou $M = 2400 + 24m$. Com essa equação, por exemplo, no primeiro mês de investimento ($m = 1$), o montante computado é $M = 2400 + 24 \cdot 1 = \text{R\$ } 2424,00$, compatível com o montante esperado; contudo, no segundo mês ($m = 2$), $M = 2400 + 24 \cdot 2 = \text{R\$ } 2448,00$, ao passo que o montante que seria de se esperar é $M = 2400 \cdot 1,01^2 \Rightarrow M = \text{R\$ } 2448,24$ (note que a diferença está na parte decimal de M).
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa cometeu o erro de considerar que a expressão de juros compostos é $M = M_0 \cdot (1 + i \cdot m)$, porém dessa vez levando em conta, também equivocadamente, que a taxa de juros é $i = 10\% = \frac{10}{100} = 0,10$ em vez de $i = 1\% = \frac{1}{100} = 0,01$, o que implica $M = 2400 \cdot (1 + 0,10m)$. Com essa equação, por exemplo, no primeiro mês de investimento ($m = 1$), o montante calculado é $M = 2400 \cdot (1 + 0,10 \cdot 1) = \text{R\$ } 2640,00$, diferente do montante esperado, de $M = 2400 \cdot 1,01 = \text{R\$ } 2424,00$.

QUESTÃO 161 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a altura necessária para atingir a Reserva Técnica de Incêndio seja 20% da altura do reservatório, ou seja, 20% de 7,5 m, que é 1,5 m. Além disso, não utiliza a escala indicada e conclui que a altura deve ser 1,5 cm.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a altura necessária para atingir a Reserva Técnica de Incêndio seja 20% da altura do reservatório, ou seja, 20% de 7,5 m, que é 1,5 m. Como a escala é 1:20, acredita que basta multiplicar 1,5 por 2, obtendo 3 cm.
- C) CORRETA. Como a RTI deve ser de 20% do consumo diário e esse é previsto para 10000 litros, tem-se 2000 litros de reserva. O cilindro tem área de base 2 m^2 , logo será necessária uma altura de 1 metro, pois o volume do cilindro é o produto da área da base (2 m^2) pela altura. Como 2000 litros correspondem a 2 m^3 , a altura h pode ser calculada por $2 = 2h \Rightarrow h = 1 \text{ m}$. Na maquete, cuja escala é 1:20, cada cm equivale a 20 cm reais. Assim, $\frac{1}{20} = \frac{x}{100} \Rightarrow x = 5 \text{ cm}$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a altura necessária para atingir a Reserva Técnica de Incêndio seja 20% da altura do reservatório, ou seja, 20% de 7,5 m, que é 1,5 m. Como a escala é 1:20, faz $\frac{1}{20} = \frac{x}{150} \Rightarrow x = 7,5 \text{ cm}$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula corretamente o volume da RTI como 20% dos 10000 litros de consumo diário, encontrando 2000 litros e conclui que a altura deve ser 1 m, pois assim o volume seria 2 m^3 . No entanto, ao usar a escala, entende que 1:20 significa que 1 metro corresponde a 20 cm.

QUESTÃO 162 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera a quantidade de tipos de bijuteria com preço superior a R\$ 5,00, ou seja, 10.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera a quantidade de tipos de bijuteria com preço entre R\$ 4,00 e R\$ 5,00, ou seja, 20.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera a quantidade de tipos de bijuteria com preço inferior a R\$ 4,00, ou seja, $10 + 15 + 25 = 50$.
- D) CORRETA. Para descobrir a quantidade de tipos de bijuteria com preço inferior a R\$ 5,00, deve-se somar todas as frequências inferiores a R\$ 5,00, ou seja, $10 + 15 + 25 + 20 = 70$.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o número total de tipos de bijuteria disponíveis na loja, ou seja, $10 + 15 + 25 + 20 + 10 = 80$.

QUESTÃO 163 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou apenas a probabilidade de um doador ter feito uma doação institucional e ter menos de 25 anos, sem dividir esse número pelo total de possibilidades, obtendo $0,36 \cdot 0,65 = 0,234$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou apenas o total de possibilidades entre os doadores menores de 25 anos, que seria $0,36 \cdot 0,65 + 0,48 \cdot 0,3 = 0,234 + 0,144 = 0,378$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calculou a probabilidade de um doador ter doado dinheiro dado que tem menos de 25 anos, obtendo assim $\frac{0,48 \cdot 0,3}{0,234 + 0,48 \cdot 0,3} = \frac{0,144}{0,234 + 0,144} = \frac{0,144}{0,378} = 0,381$.

- D) CORRETA. A probabilidade de selecionar alguém que tenha feito doação institucional dado que tenha sido um doador de menos de 25 anos é calculada por probabilidade condicional.

$$P(E) = \frac{P(\text{fez doação institucional e tem menos de 25 anos})}{P(\text{fez doação e tem menos de 25 anos})}$$

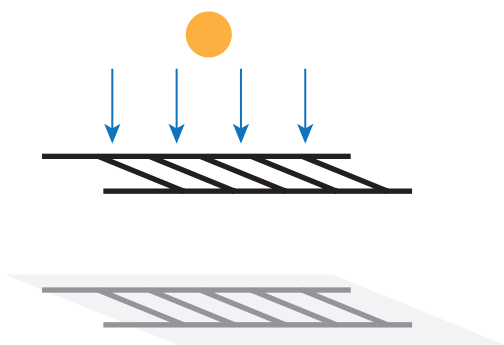
A probabilidade de um doador ter feito uma doação institucional e ter menos de 25 anos é de $0,36 \cdot (1 - 0,35) = 0,234$. Entre todos os doadores que têm menos de 25 anos, a probabilidade é de:

$$\frac{0,234}{0,234 + 0,48 \cdot 0,3} = \frac{0,234}{0,234 + 0,144} = \frac{0,234}{0,378} = 0,619$$

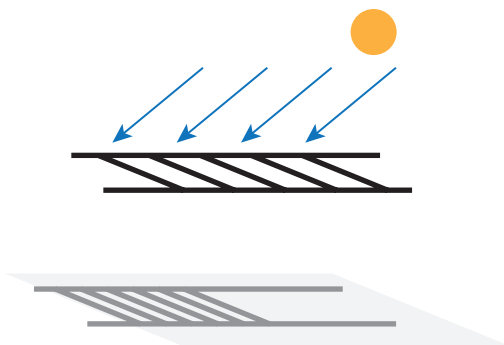
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou apenas a porcentagem de doadores menores de 25 anos sem considerar que esta é referente apenas aos doadores institucionais, obtendo $65\% = 0,650$.

QUESTÃO 164 Resposta A

- A) CORRETA. Ao longo do dia, o Sol altera sua posição no céu e as sombras das vigas acompanham esse movimento. Quando o Sol está a pino, iluminando as vigas sob um ângulo de 90° , as sombras ficam projetadas no chão como no esquema a seguir. Como as vigas são paralelas, as sombras projetadas no chão também têm formato de segmentos de reta paralelas.



Conforme o Sol muda sua posição ao longo do dia, a sombra se projeta no chão em diferentes locais e os segmentos podem estar mais alongados ou mais curtos, conforme indica o esquema a seguir:



Ainda assim, a projeção de segmentos de retas paralelos, representados pelas vigas, em um plano bidimensional, representado pelo chão, mantém o formato de segmentos de retas paralelas, independentemente do ângulo de iluminação.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pensa na situação de iluminação ao nascer e ao pôr do sol, quando o ângulo formado entre os raios solares e as vigas se aproxima de 180° . Nessa situação, as sombras de cada viga, representadas por segmentos paralelos, estão muito próximas, aproximando-se de retas coincidentes; contudo, repare que, pelo enunciado, a largura das vigas é desprezível, portanto, por mais próximas que estejam, as sombras não se sobrepõem e mantêm o formato de segmentos paralelos.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pensa nos diferentes formatos que a sombra pode assumir ao longo do dia e conclui que, em conjunto, essas sombras podem representar retas concorrentes oblíquas, sem considerar que elas não ocorrem simultaneamente – a cada momento de iluminação, temos um conjunto diferente de retas paralelas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que, quando o Sol está a pino, a sombra projetada tem formato de segmentos paralelos, mas com a mudança no ângulo de iluminação, a sombra de cada viga se altera sob ângulo distinto das demais, formando retas concorrentes oblíquas.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pensa que, com a mudança na iluminação solar ao longo do dia, várias possibilidades de sombras podem se formar – segmentos paralelos, segmentos concorrentes oblíquos ou segmentos concorrentes perpendiculares. Logo, o aluno não consegue estabelecer um padrão.

QUESTÃO 165 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter considerado o frasco em que o volume mais se aproxima da dosagem total a ser ministrada, sem levar em consideração que essa quantidade total não daria para ministrar todas as doses durante os 7 dias.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter considerado o frasco que haverá a maior quantidade de medicamentos, no entanto a ideia é que ele escolha aquele que melhor se adequa às condições propostas.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter considerado o frasco em que o valor total mais se aproxima da dose diária de 750 mg.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pode ter considerado o frasco em que não haveria sobras, ou seja, o valor total a ser ministrado durante a semana.
- E) CORRETA. Primeiro, vamos calcular a dosagem total de remédio que João precisará durante a semana: Cada dosagem será de $5 \text{ mg} \cdot 75 \text{ kg} = 375 \text{ mg} \cdot 2 \text{ doses} = 750 \text{ mg/dia}$. O total a ser ministrado durante a semana será de $750 \cdot 7 = 5250 \text{ mg}$. Agora, vamos calcular a quantidade total de medicamento em cada frasco:
- **Frasco A:** 100 mL, com **52 mg/mL** de concentração (total de 5200 mg)
 - **Frasco B:** 120 mL, com **45 mg/mL** de concentração (total de 5400 mg)
 - **Frasco C:** 130 mL, com **38 mg/mL** de concentração (total de 4940 mg)
 - **Frasco D:** 150 mL, com **35 mg/mL** de concentração (total de 5250 mg)
 - **Frasco E:** 140 mL, com **38 mg/mL** de concentração (total de 5320 mg)

Nesse caso, o frasco a ser escolhido será o E pelo fato de o total (5306 mg) ser o que mais se aproxima da dosagem total a ser ministrada.

QUESTÃO 166 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa faz os cálculos corretamente, mas usa o valor $x = 7$ (desconsiderando o sinal negativo).
Assim, ele encontra, na escala:
1 cm _____ 50 cm
7 cm _____ $x \Rightarrow x = 350 \text{ cm}$ ou 3,50 m
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconsidera a diferença de 1cm entre as laterais do retângulo, fazendo a área: $x \cdot x = 56 \Rightarrow x^2 = 56 \Rightarrow x \approx 7,5$.
Ao calcular a escala, ele encontra:
1 cm _____ 50 cm
7,5 cm _____ $x \Rightarrow x = 375 \text{ cm}$, ou 3,75 m.
- C) CORRETA. Se a diferença entre as medidas das laterais do quarto no desenho era de apenas 1 cm, temos que uma lateral mede x e a outra $(x - 1)$.
Como a área era 56 cm^2 , temos que:
 $x(x - 1) = 56 \Rightarrow x^2 - x - 56 = 0 \Rightarrow x = 8$ ou -7 : logo, uma das medidas era 8 cm e a outra 1 cm a menos, sendo 7 cm.
Foi pedido que calculasse a medida real da parede de maior tamanho, então vamos usar a parede de 8 cm na prancha do arquiteto.
Como a escala é 1 : 50, temos que:
1 cm _____ 50 cm
8 cm _____ $x \Rightarrow x = 400 \text{ cm}$, ou 4 m.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa faz os cálculos corretamente, mas usa o valor $x = 7$ (desconsiderando o sinal negativo) como valor final, sem considerar a escala.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa faz os cálculos corretamente, mas usa o valor $x = 8$ como valor final, sem considerar a escala.

QUESTÃO 167 Resposta E

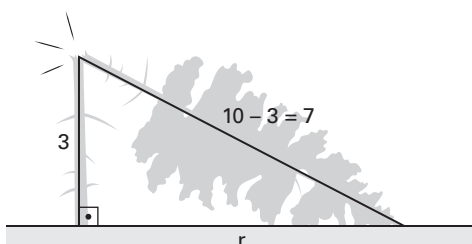
- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não considerou a fórmula da probabilidade condicional, apenas multiplicando as probabilidades apresentadas, obtendo:
 $P = 0,2 \cdot 0,3 = 0,06$
 $P = 6\%$
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa subtraiu as porcentagens apresentadas:
 $P = 0,3 - 0,2 = 0,1$
 $P = 10\%$
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou a probabilidade da interseção dos eventos como a subtração das probabilidades de cada evento, obtendo:
 $P = \frac{0,3 - 0,2}{0,3} = \frac{0,1}{0,3} \approx 0,33$
 $P = 33\%$
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa adicionou as duas probabilidades apresentadas, considerando a probabilidade de eventos mutuamente exclusivos, obtendo:
 $P = 0,3 + 0,2 = 0,5$
 $P = 50\%$
- E) CORRETA. Considerando que o mosquito pode estar contaminado com mais de um tipo de vírus, $P(A \cap B)$, então a probabilidade condicional $P(A|B)$ pessoa ser picada por um mosquito contaminado apenas com o vírus da dengue é calculada por:
 $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,2}{0,3} \approx 0,67$
 $P(A|B) = 67\%$, em que $P(B)$ é a probabilidade de estar contaminada com o vírus da zika.

QUESTÃO 168 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera apenas 30% do total de atividades, o que corresponde à preferência de Artes Visuais.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera apenas 30% do total de atividades, o que corresponde à preferência de Música.
- C) CORRETA. A tabela mostra que 40% dos alunos preferem esportes. O coordenador decidiu que o número de atividades será proporcional à preferência dos alunos, ou seja, 40% do total de atividades oferecidas deve ser destinado aos Esportes. Se o total de atividades oferecidas é 20, o número de atividades de esportes será:
 $40\% \cdot 20 = 0,4 \cdot 20 = 8$
Portanto, devem ser oferecidas 8 atividades de esportes.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula corretamente $40\% \cdot 20 = 0,4 \cdot 20 = 8$, mas subtrai esse valor do total de 20 atividades.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que, se 120 preferiam esportes, e essa quantidade é maior que o novo total de 20 atividades, então todas elas deveriam ser atividades de esportes.

QUESTÃO 169 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula a área da região a ser interditada a partir do raio da área que a árvore pode atingir com o tombamento, sem considerar que o raio da área a ser interditada deve ser 20% superior. O cálculo é feito a partir de relação de Pitágoras no triângulo retângulo formado com o tombamento da árvore: $3^2 + r^2 = 7^2 \therefore 9 + r^2 = 49 \therefore r = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$, com cálculo da área do círculo dado por $A = \pi r^2 = 3 \cdot (2\sqrt{10})^2 = 120 \text{ m}^2$. Além disso, pela relação $A = \pi r^2$, o aluno indica o quadrado do raio em vez do raio em si.
- B) CORRETA. Com o tombamento da árvore, temos um triângulo retângulo: um dos catetos tem medida equivalente à altura da infestação, a hipotenusa tem medida equivalente ao comprimento da árvore acima da infestação e o outro cateto corresponde ao raio da área que a árvore pode atingir, conforme ilustra o esquema a seguir:



Por teorema de Pitágoras, temos: $3^2 + r^2 = 7^2 \therefore 9 + r^2 = 49 \therefore r = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$ m. Contudo, o raio da área a ser interditada deve ser 20% maior, ou seja, $R = 1,2r = 1,2 \cdot 2\sqrt{10} = 2,4\sqrt{10}$ m.

Por fim, a área da região a ser interditada é calculada por: $A = \pi R^2 = 3 \cdot (2,4\sqrt{10})^2 = 3 \cdot 5,76 \cdot 10 \therefore A = 172,8$ m².

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula a área corretamente: $3^2 + r^2 = 7^2 \therefore 9 + r^2 = 49 \therefore r = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$ m. Contudo, o raio da área a ser interditada deve ser 20% maior, ou seja, $R = 1,2r = 1,2 \cdot 2\sqrt{10} = 2,4\sqrt{10}$ m. A área da região a ser interditada é calculada por $A = \pi R^2 = 3 \cdot (2,4\sqrt{10})^2 = 3 \cdot 5,76 \cdot 10 = 172,8$ m². Contudo, apesar de o raio dessa região ser 20% superior ao raio da região que pode ser atingida pela árvore, a mesma proporção não é válida para a área. A partir de $A = \pi R^2$, a relação de proporção direta é entre a área e o quadrado do raio, e não entre a área e o raio em si: se o raio aumenta em 20%, a área aumenta em $1,2^2 = 1,44$, ou 44%.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula a área da região a ser interditada a partir do raio da área que a árvore pode atingir com o tombamento, sem considerar que o raio da área a ser interditada deve ser 20% superior. O cálculo é feito a partir de relação de Pitágoras no triângulo retângulo formado com o tombamento da árvore: $3^2 = r^2 + 7^2 \Rightarrow r^2 = 49 - 9 \Rightarrow r^2 = 40 \Rightarrow r = 2\sqrt{10}$ m, com cálculo da área do círculo dado por $A = \pi R^2 = 3 \cdot (2\sqrt{10})^2 = 3 \cdot 4 \cdot 10 = 120$ m².
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula o raio da região que pode ser atingida pelo tombamento, sem considerar que o raio da área a ser interditada deve ser 20% superior. O cálculo é feito a partir de relação de Pitágoras no triângulo retângulo formado com o tombamento: $3^2 = r^2 + 7^2 \Rightarrow r^2 = 49 - 9 \Rightarrow r^2 = 40 \Rightarrow r = 2\sqrt{10}$ m². O aluno considera que essa medida seria a área pedida.

QUESTÃO 170 Resposta A

- A) CORRETA. O número de estudantes matriculados antes do início do período letivo é 1480. Devido à promoção, espera-se que a tendência de crescimento seja mantida em 92 alunos matriculados a mais por mês. Portanto, no fim do primeiro mês do semestre letivo, o número de alunos matriculados é de $1480 + 1 \cdot 92 = 1572$; mantendo-se aumento, no fim do segundo mês e do terceiro do semestre letivo, os números de alunos matriculados serão de $1480 + 2 \cdot 92 = 1572 + 92 = 1664$ e $1480 + 3 \cdot 92 = 1664 + 92 = 1756$. Esses valores são os observados no gráfico da alternativa (o valor no mês zero está entre 1450 e 1500 – um pouco mais próximo do 1500 que do 1450 –, enquanto o valor no mês três está entre 1750 e 1800 – notadamente mais próximo do 1750) o qual apresenta uma reta cuja equação é $N = 1480 + 92n$, em que N é o número de estudantes matriculados e n , o mês após o início do período letivo ($n = 0, 1, 2, 3$).
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa observou que o número de alunos matriculados antes do início do período letivo (isto é, no mês zero) é 1480; contudo, ele compreendeu equivocadamente que o número de alunos matriculados no terceiro mês após o início do período letivo, conforme pode ser lido no gráfico da alternativa, é maior que 1800, embora a tendência de crescimento seja de 92 alunos por mês, o que dá um número de $1480 + 3 \cdot 92 = 1480 + 276 = 1756$ alunos matriculados no terceiro mês.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reparou que, conforme pode ser lido no gráfico da alternativa, o número de alunos matriculados antes do início do período letivo está entre 1550 e 1600 (mais precisamente, 1580); entretanto, esse número é 1480, uma centena menor que o valor extraído, por inspeção visual, do gráfico.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reparou que o número de alunos matriculados antes do início do período letivo (ou seja, no mês zero) é 1480; contudo, ele entendeu erroneamente que o número de alunos matriculados no terceiro mês após o início do período letivo, conforme pode ser lido no gráfico da alternativa, está entre 1650 e 1700, apesar de a tendência de crescimento ser de 92 alunos por mês, o que implica um número de $1480 + 3 \cdot 92 = 1480 + 276 = 1756$ alunos matriculados no terceiro mês.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não observou que, conforme pode ser lido no gráfico da alternativa, o número de alunos matriculados antes do início do período letivo está entre 1350 e 1400 (mais precisamente, 1380); entretanto, esse número é 1480, uma centena maior que o valor extraído, por inspeção visual, do gráfico.

QUESTÃO 171 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula o próximo número da sequência, considerando a seguinte PA: (3, 8, 13, 18, 23, 28, ...), e multiplicou por 75. Logo, como a razão é 5, efetuou $28 + 5 = 33$ m². Portanto, $33 \cdot 75 = 2475$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula a área da 20ª coluna, não percebendo que seria a 20ª coluna cinza, da seguinte PA: (3, 8, 13, 18, 23, 28, ...) e multiplicou por 75, fazendo:
- $$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$
- $$a_{20} = 3 + (20 - 1) \cdot 5$$
- $$a_{20} = 3 + 19 \cdot 5$$
- $$a_{20} = 90 \text{ m}^2$$
- Portanto, $98 \cdot 75 = 7350$.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera a seguinte sequência: (3, 8, 13, 18, 23, 28, ...). Nessa sequência encontrou o vigésimo termo multiplicando 20 pela razão, fazendo: $20 \cdot 5 = 100 \text{ m}^2$. Em seguida, multiplicou por 75.

$$100 \cdot 75 = 7500$$

- D) CORRETA. Consideremos a seguinte PA: (3, 13, 23, ...).

$$a_{20} = 3 + (20 - 1) \cdot 10$$

$$a_{20} = 3 + 19 \cdot 10$$

$$a_{20} = 3 + 190$$

$$a_{20} = 193 \text{ m}^2$$

Logo, serão gastos nessa pintura $193 \cdot 75 = 14475$.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera a PA relativa aos dados da cor branca, não percebendo que deveria ser cinza, fazendo:

PA (8, 18, 28, ...)

$$a_{20} = 8 + (20 - 1) \cdot 10$$

$$a_{20} = 8 + 19 \cdot 10$$

$$a_{20} = 8 + 190$$

$$a_{20} = 198 \text{ m}^2$$

Logo, $198 \cdot 75 = 14850$.

QUESTÃO 172 Resposta A

- A) CORRETA. Sendo A_m a área de cada muda e d a medida do diâmetro do primeiro canteiro, tem-se que:

$$900 \cdot A_m = \pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2$$

Dessa forma, diminuindo o diâmetro pela metade, a quantidade M de mudas necessárias será:

$$M \cdot A_m = \pi \cdot \left(\frac{\frac{d}{2}}{2}\right)^2 = \pi \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{d}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2$$

$$M \cdot A_m = \frac{1}{4} \cdot 900 \cdot A_m$$

$$M = \frac{900}{4} = 225$$

Portanto, serão necessárias 225 mudas.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa extrai a raiz quadrada da quantidade original de mudas, como se o quadrado da quantidade de mudas fosse proporcional ao diâmetro, e não o inverso.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa divide por 2 a quantidade de mudas, estabelecendo relação de proporção direta entre essa quantidade e o diâmetro.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa pensa em redução de 50%, como a que acontece com o diâmetro e, devido a isso, subtrai equivocadamente a quantidade de 50 da quantidade inicial de mudas.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa interpreta equivocadamente a informação de que as mudas têm o mesmo tamanho, acreditando que a quantidade de mudas, devido a isso, também se mantém.

QUESTÃO 173 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não considera a mudança de unidade de medida no cálculo da escala.

Área do triângulo:

$$\frac{9 \cdot 12}{2} = 54 \text{ cm}^2$$

$$E^2 = \frac{54}{5400}$$

$$E^2 = \frac{1}{100}$$

$$E = \frac{1}{10}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não entende a diferença entre grandezas áreas e perímetro nem as diferenças entre unidades de medida e mistura essas medidas em seus cálculos.

Perímetro do desenho = $9 + 12 + 15 = 36$

Dividindo 5400 por 36, obtém-se 150. Como o rolo cobre 50 m, serão necessários 3 rolos.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula a área do triângulo equivocadamente, utilizando a equação $A = b \cdot h$.
 $b \cdot h = 9 \cdot 12 = 108 \text{ cm}^2$
 Como consequência, conclui que a escala adotada é aproximadamente $\frac{1}{700}$, obtendo, então, $36 \cdot 700 = 25\,200 \text{ cm} = 252 \text{ m}$ de perímetro, que equivale a 6 rolos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera a aproximação do resultado para o inteiro mais próximo, e não para o menor inteiro maior do que ele.
 $7,2 \text{ rolos} \Rightarrow \text{Aproximadamente } 7$.
- E) CORRETA. O triângulo de lados 9, 12 e 15 cm é um triângulo retângulo, já que $15^2 = 9^2 + 12^2$; dessa forma, ele possui área igual a $\frac{9 \cdot 12}{2} = 54 \text{ cm}^2$. A escala que essa fotografia foi feita é calculada do seguinte modo:
- $$E^2 = \frac{54}{54\,000\,000}$$
- $$E = \frac{1}{1\,000}$$
- Logo, as medidas dos lados da área real são $9\,000 \text{ cm} = 90 \text{ m}$, $12\,000 \text{ cm} = 120 \text{ m}$ e $15\,000 \text{ cm} = 150 \text{ m}$. O perímetro da área é, portanto, 360 m. Como cada rolo possui 50 m, são necessários $\frac{360}{50} = 7,2$ rolos. Como o número de rolos é uma quantidade inteira, são necessários 8 rolos para cercar a área.

QUESTÃO 174 Resposta A

- A) CORRETA. Do enunciado, temos:
- M é diretamente proporcional a E, logo: $\frac{M}{E}$;
 - M é inversamente proporcional ao quadrado de C, logo: $M \cdot C^2$.
- Sendo K uma constante de proporcionalidade, a expressão algébrica que atende às proporções é:
- $$M = \frac{E \cdot K}{C^2}$$
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, provavelmente, confundiu grandezas diretamente com inversamente proporcional. Sendo assim, considerou: $\frac{M}{C^2}$ e $M \cdot E$.
- Portanto: $M = \frac{C^2 \cdot K}{E}$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, provavelmente, considerou o quadrado da espessura E e o comprimento C, fazendo:
- $$M = \frac{E^2 \cdot K}{C}$$
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, provavelmente, considerou a espessura E e o quadrado do comprimento C, como sendo grandezas diretamente proporcionais a M, fazendo:
- $$M = E \cdot C^2 \cdot K$$
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, provavelmente, considerou o quadrado da espessura E e o comprimento C, como sendo grandezas diretamente proporcionais a M, fazendo:
- $$M = E^2 \cdot C \cdot K$$

QUESTÃO 175 Resposta A

- A) CORRETA. A densidade d, segundo o texto-base, é dada pela seguinte unidade medida kgm^3 . As dimensões a, b, c são todas dadas em metro, logo a unidade de medida de $a \cdot b \cdot c$ será dado por m^3 . Com isso, a unidade do produto $a \cdot b \cdot c \cdot d$ é precisamente.
- $$\frac{\text{m}^3 \cdot \text{kg}}{\text{m}^3} = \text{kg}$$
- Isto é, unidade de medida de massa.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa obtém a grandeza dada pelo produto $a \cdot b \cdot c$, mas esquece-se da densidade.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa se confunde pois, embora expresse mesmo sentido matemático do que volume, capacidade é semanticamente diferente, e, portanto, o aluno infere erroneamente que volume vezes densidade é a definição de capacidade.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa se confunde ao ler o enunciado. Percebendo que a, b, c são dadas em metros (unidade de comprimento), infere que essa alternativa é a correta.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa utiliza as dimensões das caixas para obter a área superficial com a , b e c . No entanto, se confunde, pois não é o que o enunciado pede.

QUESTÃO 176 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calculou, incorretamente, a diferença entre os números de peixes nos dois últimos dias do período de monitoramento como a diferença entre os números de peixes no dia $d = 6$ (o dia do meio, correspondente à abscissa do vértice da parábola, no qual o número de peixes é $N_{d=6} = 84$ peixes) e no dia $d = 12$ (o último dia, em que $N_{d=12} = 34$), o que implica $N_{d=6} - N_{d=12} = 84 - 34 = 50$ peixes.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa determinou, incorretamente, que a diferença entre os números de peixes nos dois últimos dias do período de monitoramento é igual à média aritmética dos dois valores de N fornecidos, a saber, $N_{d=0} = 12$ e $N_{d=6} = 84$, o que implica $\frac{N_{d=0} + N_{d=6}}{2} = \frac{12 + 84}{2} = \frac{96}{2} = 48$ peixes.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa incorreu no erro ao considerar o número de peixes no penúltimo dia ($d = 11$), $N_{d=11} = 34$ peixes, em lugar de considerar a diferença entre os números de peixes nos dois últimos dias do período de monitoramento ($N_{d=11}$ e $N_{d=12}$), o que dá $N_{d=11} - N_{d=12} = 34 - 12 = 22$ peixes.
- D) CORRETA. Um dos biólogos percebeu que uma parábola com concavidade voltada para baixo descreve bem o número de peixes em função dos dias decorridos.; No dia $d = 0$, o número de peixes contabilizados pelo sensor foi de $N_{d=0} = 12$, que corresponde ao ponto em que a parábola intercepta o eixo das ordenadas. Logo, uma vez que equação genérica da parábola, nesse caso, pode ser escrita como $N = ad^2 + bd + c$, calcula-se o coeficiente c (termo independente) dessa equação:

$$N_{d=0} = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c$$

$$12 = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c$$

$$c = 12$$

Ademais, o vértice da parábola que se ajustou apropriadamente aos dados ocorre no dia $d_v = 6$, quando o número de peixes foi $N_v = N_{d=6} = 84$. A partir dessas informações e utilizando as expressões das coordenadas do vértice de uma parábola, duas equações podem ser obtidas:

- Abscissa do vértice (d_v):

$$d_v = -\frac{b}{2a}$$

$$6 = -\frac{b}{2a}$$

$$12a + b = 0$$

$$b = -12a \quad (\text{I})$$

- Ordenada do vértice (N_v):

$$N_v = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

$$84 = -\frac{b^2 - 4a \cdot 12}{4a}$$

$$-336a + 48a - b^2 = 0$$

$$-288a - b^2 = 0$$

$$288a + b^2 = 0 \quad (\text{II})$$

Combinando as equações (I) e (II), obtém-se a :

$$288a + (-12a)^2 = 0$$

$$(288a + 144a^2) \div 144a = 0 \div 144a$$

$$2 + a = 0$$

$$a = -2$$

Retornado à equação (I), calcula-se b :

$$b = -12 \cdot (-2)$$

$$b = 24$$

Portanto, a equação do segundo grau que representa a parábola de N por d :

$$N = -2d^2 + 24d + 12$$

Os números de peixes nos dois últimos dias do período de monitoramento ($d = 11$ e $d = 12$) são dados por $N_{d=11}$ e $N_{d=12}$:

$$N_{d=11} = -2 \cdot 11^2 + 24 \cdot 11 + 12$$

$$N_{d=11} = 34 \text{ peixes}$$

$$N_{d=12} = -2 \cdot 12^2 + 24 \cdot 12 + 12$$

$$N_{d=12} = 12 \text{ peixes}$$

Finalmente, calcula-se a diferença entre os números de peixes nos dois últimos dias do período de monitoramento:

$$N_{d=11} - N_{d=12} = 34 - 12$$

$$N_{d=11} - N_{d=12} = 22 \text{ peixes}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa cometeu o equívoco de considerar o número de peixes no último dia ($d = 12$), $N_{d=12} = 12$ peixes em vez de considerar a diferença entre os números de peixes nos dois últimos dias do período de monitoramento ($N_{d=11}$ e $N_{d=12}$), que resulta em $N_{d=11} - N_{d=12} = 34 - 12 = 22$ peixes.

QUESTÃO 177 Resposta A

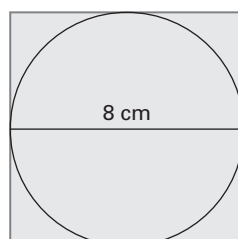
- A) CORRETA. De acordo com os dados do enunciado, temos que os espaços nas laterais da cama que sobram para cada modelo são:
- Solteirão: $(4 - 0,55 - 0,96) \div 2 = 2,49 \div 2 = 1,245$ m
 - Viúva: $(4 - 0,55 - 1,20) \div 2 = 2,25 \div 2 = 1,125$ m
 - Casal: $(4 - 0,55 - 1,38) \div 2 = 2,07 \div 2 = 1,035$ m
 - Queen: $(4 - 0,55 - 1,58) \div 2 = 1,87 \div 2 = 0,935$ m
 - King: $(4 - 0,55 - 1,93) \div 2 = 1,52 \div 2 = 0,76$ m
- Portanto, o modelo de cama que mais se aproxima de 1 metro é o de Casal.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, provavelmente, não considerou a largura do guarda-roupa, fazendo:
- Solteirão: $(4 - 0,96) \div 2 = 3,04 \div 2 = 1,52$ m
 - Viúva: $(4 - 1,20) \div 2 = 2,80 \div 2 = 1,40$ m
 - Casal: $(4 - 1,38) \div 2 = 2,62 \div 2 = 1,31$ m
 - Queen: $(4 - 1,58) \div 2 = 2,42 \div 2 = 1,21$ m
 - King: $(4 - 1,93) \div 2 = 2,07 \div 2 = 1,035$ m
- Logo, King é o modelo que mais se aproxima de 1 m.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, provavelmente, considerou a medida de 0,935 a mais próxima de 1 m, fazendo:
- Queen: $(4 - 0,55 - 1,58) \div 2 = 1,87 \div 2 = 0,935$ m
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, provavelmente, considerou a medida de 1,125 a mais próxima de 1 m, fazendo:
- Viúva: $(4 - 0,55 - 1,20) \div 2 = 2,25 \div 2 = 1,125$ m
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, provavelmente, entendeu que a questão pedia a maior distância nas laterais, fazendo:
- Solteirão: $(4 - 0,55 - 0,96) \div 2 = 2,49 \div 2 = 1,245$ m

QUESTÃO 178 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconta os 5 motoristas da permutação e considera $5 \cdot P_{(12-5)} = 5 \cdot 7!$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconta o assento do motorista e apenas permutou o número de assentos restantes: $P_{11} = 11!$.
- C) CORRETA. Primeiro, deve-se escolher o motorista: 5 opções. Feito isso, há 11 lugares para permutar 11 pessoas: P_{11} . Assim, são $5 \cdot 11!$ modos de os 12 amigos se acomodarem na van.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que se são 12 amigos o número de modos é $P_{12} = 12!$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que são 5 motoristas, porém, ao considerar o fatorial, não levou em conta que o assento do motorista já estaria ocupado e considerou $5 \cdot 12!$.

QUESTÃO 179 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a diagonal de um cubo é dada por $a\sqrt{2}$, em que a é a medida da aresta e admite que, em uma esfera inscrita em um cubo, o raio da esfera tem o mesmo comprimento que a aresta do cubo.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa admite que, em uma esfera inscrita em um cubo, o raio da esfera tem o mesmo comprimento que a aresta do cubo.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa supõe que a diagonal de um cubo é dada por $a\sqrt{2}$, em que a é a medida da aresta.
- D) CORRETA. Se o globo esférico com 4 cm de raio estiver inscrito no cubo, a secção meridiana deste objeto será a figura a seguir. Nesta situação, o diâmetro da esfera (8 cm) terá a mesma medida da aresta do cubo.



Como a diagonal de um cubo é dada por $a\sqrt{3}$, em que a é a medida da aresta, então o cubo que o artesão vai construir terá diagonal com medida $8\sqrt{3}$, o que corresponde ao molde IV.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a diagonal de um cubo é dada por $3a\sqrt{2}$, em que a é a medida da aresta e admite que, em uma esfera inscrita em um cubo, o raio da esfera tem o mesmo comprimento que a aresta do cubo.

QUESTÃO 180 **Resposta A**

- A) CORRETA. Sabendo que o volume de chuva registrado de 50 mm equivalem a 50 litros de água em cada metro quadrado, logo, se o volume foi de 100 litros de água em cada metro quadrado, o volume equivale a $100 \text{ mm} = 0,1 \text{ m} = \frac{1}{10}$ de metro.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou o equivalente a 50 mm de chuva $= 0,05 \text{ m} = \frac{5}{100} = \frac{1}{20} \text{ m}$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou o equivalente a 50 mm de chuva, mas errou ao transformar, e calculou $0,05 \text{ m} = \frac{5}{100} = \frac{1}{25} \text{ m}$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou 100 mm equivalente a $0,01 \text{ m} = \frac{1}{100} \text{ m}$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considerou 100 mm equivalente a $0,001 \text{ m} = \frac{1}{1000} \text{ m}$.